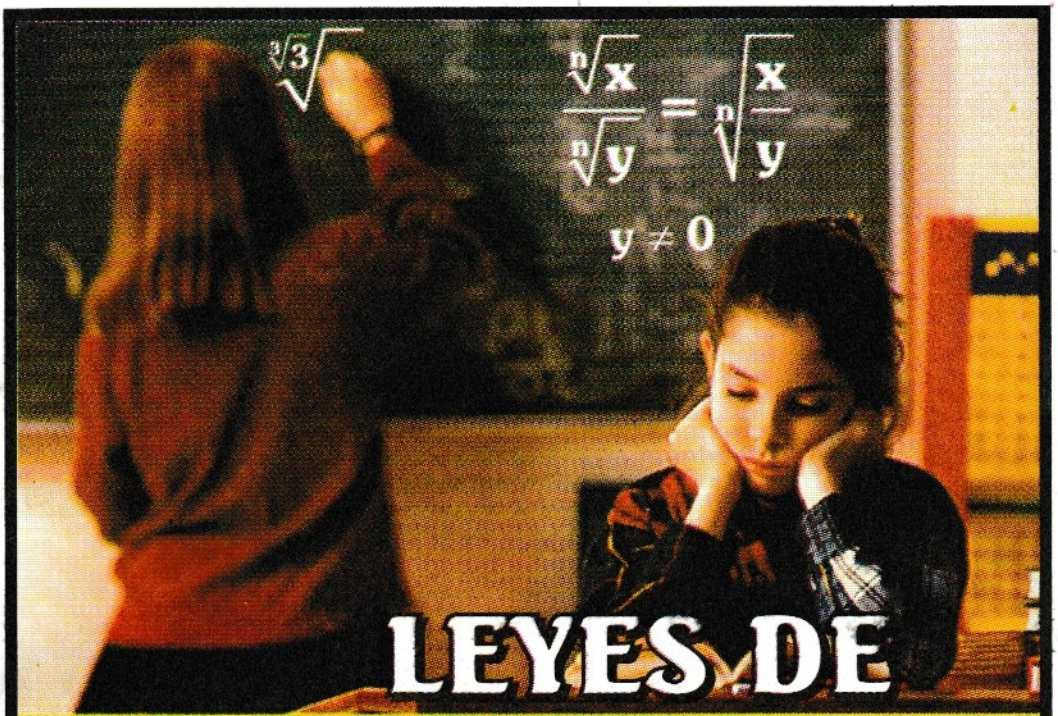
MEZA BRAVO ELVIS




# LEYES DE EXPONENTES

## ECUACIONES EXPONENCIALES

*Teoría y Problemas*

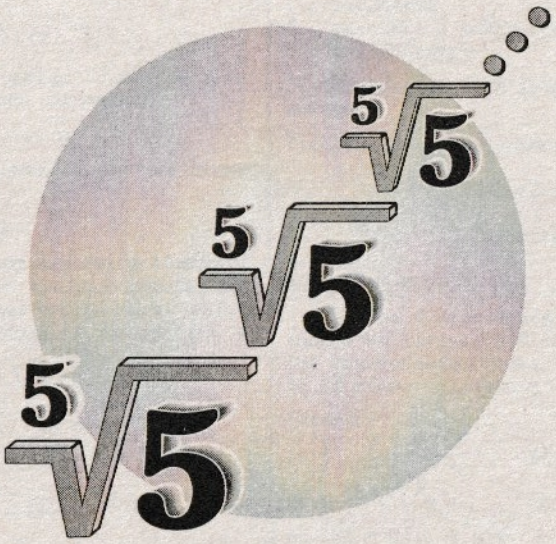
ÁLGEBRA

- DEFINICIONES PREVIAS
- POTENCIACIÓN
- RADICACIÓN EN R
- PROBLEMAS RESUELTOS Y PROPUESTOS

MEZA BRAVO ELVIS

# LEYES DE EXPONENTES

## TEORÍA Y PROBLEMAS



MEZA BRAVO ELVIS

# LEYES DE EXPONENTES

## DEFINICIÓN

Es una parte de la matemática que se encarga del estudio de las diferentes operaciones algebraicas, bajo el campo de los números complejos pero representados estas en su forma mas general.

NOTA: Entiéndase por operaciones algebraicas a: La adición, sustracción, multiplicación, división, elevación a la potencia natural y extracción de una raíz aritmética.

## EXPRESIÓN ALGEBRAICA

Es el conjunto de variables y/o constantes ligados por las diferentes operaciones algebraicas ó una combinación de éstas en un número limitado de veces.

Ejemplo:

* $x^2y + \frac{\sqrt{x}}{y} + \sqrt{3}$ * 5

* $x^{2/3} + y^2 - \sqrt{2}$ * $2x$

NOTA: En una expresión algebraica la variable nunca puede ir como exponente.

Ejemplo:

A) $x^2 + x^x + 2$

No es expresión algebraica porque la variable aparece como exponente.

B) $x+x+ \ldots\ldots \infty$

No es expresión algebraica por que tiene "$\infty$" términos.

## TÉRMINO ALGEBRAICO

Es la mínima expresión algebraica en el cual aparecen exclusivamente las diferentes operaciones algebraicas entre sus bases a excepción de la adición y sustracción.

Ejemplo:

$M(x) = \frac{2}{3} x^3$ ; $P(x,y) = \frac{7ab\, x^2 y^3}{\sqrt{xy}}$

$N(x) = 3a^2 x^{m+n}$ ; $A(x) = 2$

No son términos algebraicos:

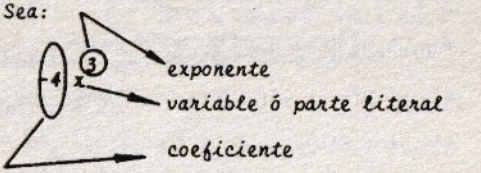
$N(x,y) = \frac{x+y}{xy}$ ¿porqué? reduciendo sale $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$, tiene 2 términos

$N(x) = \frac{1}{x+1}$ ¿porqué? reduciendo equivale a $(x+1)^{-1}$, tiene infinitos términos

NOTA: Para ver si una expresión algebraica es un término algebraico primeramente se tendrá que reducir la expresión algebraica lo máximo.

## PARTES DE UN TÉRMINO ALGEBRAICO

Sea:

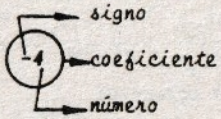



Todo término algebraico tiene 3 partes dispuestos en cualquier órden.

1. Exponente
2. variable ó parte literal
3. coeficiente:

El coeficiente está formado por signo y número.

Ejemplo:




## TÉRMINOS SEMEJANTES

Dos ó más términos son semejantes cuando no interesando la naturaleza de sus coeficientes, éstos se ven afectados de la misma variable e iguales exponentes

Ejemplo:

1) $\frac{2}{3} x^4y^3z^2$
2) $-\sqrt{3}\, x^4y^3z^2$
3) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})\, x^4y^3z^2$
4) $-\frac{1}{5} xyz^2$
5) $-2xyz^2$

MEZA BRAVO ELVIS



* (1), (2), (3) son términos semejantes
* (4) y (5) son términos semejantes
* (1) y (4) no son términos semejantes
* (2) y (5) no son términos semejantes

**NOTA:** Para sumar dos o más términos semejantes, se halla la suma algebraica de sus coeficientes y a dicho número se le afecta (multiplica) de la variable común.

Ejemplo:

Hallar la suma de los términos semejantes A(x,y) y B(x,y) si:

$A(x,y) = (a+3b+c)\, x^{a-5}\, y^{b+c+8}$

$B(x,y) = (2b+4c+3)\, x^{3}\, y^{10}$

**RESOLUCION**

Si A(x,y) y B(x,y) son semejantes se debe cumplir lo siguiente:

* $a-5 = 3 \longrightarrow a = 8$
* $b+c+8 = 10 \longrightarrow b + c = 2$ luego:

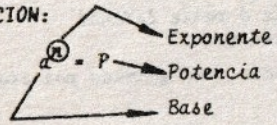
$A(x,y)+B(x,y) = (a+3b+c+2b+4c+3)x^3\, y^{10}$

$A(x,y) + B(x,y) = [a+3+5(b+c)]\, x^3\, y^{10}$

$A(x,y) + B(x,y) = [8+3+5(2)]\, x^3 y^{10}$

$A(x,y)+B(x,y) = 21x^3\, y^{10}$

**NOTACION:**




Ejemplo:

$3^2 = 9$

¿Cuál es la potencia? Rpta: 9

¿Cuál es la potenciación? Rpta: $3^2$

¿Cuál es el exponente? Rpta: 2

¿Cuál es la base? Rpta: 3

## POTENCIACIÓN

Es una operación en la cuál el exponente indica el número de veces que se va a multiplicar la base.

$$a^n = \underbrace{a.a.a.\ldots\ldots\ldots\ldots.a}_{n \text{ factores}} \quad n \in Z^+$$

* $3^5 = 3.3.3.3.3 = 243$
* $-2^4 = -2.2.2.2 = -16$
* $(-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = 16$
* $\frac{2^3}{5} = \frac{2.2.2}{5} = \frac{8}{5}$
* $(\frac{2}{5})^3 = \frac{2}{5}.\frac{2}{5}.\frac{2}{5} = \frac{8}{125}$
* $\frac{1^4}{3} = \frac{1.1.1.1}{3} = \frac{1}{3}$

**NOTA:**

A) $-a^n \neq (-a)^n$

B) $a^{-n} \neq (\frac{1}{a})^n$

## LEYES DE SIGNO

Asumamos la siguiente representación:
(+), base o cantidad positiva
(-), base o cantidad negativa
También se asume que:

Número par = $2n$; $n \in Z^+$

Número impar = $\begin{cases} 2n+1 \\ 2n-1 \end{cases}$ ; $n \in Z^+$

### a. Potenciación

* $(+)^{2n} = (+)$
* $(-)^{2n} = (+)$
* $(+)^{2n+1} = (+)$
* $(-)^{2n+1} = (-)$

### a. Radicación

* $\sqrt[2n]{(+)} = (+)$
* $\sqrt[2n+1]{(-)} = (-)$
* $\sqrt[2n+1]{(+)} = (+)$
* $\sqrt[2n]{(-)}$ = Imaginario

**NOTA:** La raíz de índice par de una cantidad nagativa o sea $\sqrt[2n]{(-)}$; siempre dará una raíz imaginaria.
Además debemos de recordar también que:

$\sqrt{-1} = i$ = Unidad Imaginaria

$\sqrt{-a} = \sqrt{a}\,.\,\sqrt{-1} = \sqrt{a}\,i$; $a > 0$

Veamos unos ejemplos:

* $\sqrt{-25} = \sqrt{25}\,\sqrt{-1} = 5i$
* $\sqrt{-81} = \sqrt{81}\,\sqrt{-1} = 9i$





* $\sqrt[3]{125} = 5$
* $\sqrt[3]{-27} = -3$
* $\sqrt[5]{-32} = -2$
* $\sqrt[4]{625} = 5$

**NOTA:** Al extraer la raíz de índice par a una cantidad negativa, el resultado es un número imaginario. Es decir:

$\sqrt[2n]{-a} = \sqrt[2n]{a}\,.\,i$; $a > 0$

# PRINCIPALES LEYES

**1. Producto de Bases Iguales**

$$a^n.a^m = a^{n+m}$$

**2. Producto de Bases Diferentes e Igual Potencia**

$$a^n.b^n = (ab)^n$$

**3. División de Bases Iguales**

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}; \quad a \neq 0$$

**4. División de Bases Diferentes e Igual Potencia**

$$\frac{a^n}{b^n} = (\frac{a}{b})^n; \quad b \neq 0$$

**5. Exponente Negativo**

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}; \quad a \neq 0$$

**6. Exponente Cero**

$$a^0 = 1; \quad a \neq 0$$

NOTA: $0^0$ = indeterminado

**7. Exponente Fraccionario**

$$a^{n/m} = \sqrt[m]{a^n}$$

**8. Potencia de Potencia**

$$(a^n)^m = a^{n.m}$$

**9. Raíz de Raíz**

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n.m]{a}$$

**10. Potencia Negativa de un Cociente**

$$(\frac{a}{b})^{-n} = (\frac{b}{a})^n = \frac{b^n}{a^n}$$

**11. Producto de Raices con Igual Indice**

$$\sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a.b}$$

**12. División de Raíces con Igual Indice**

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}; \quad b \neq 0$$

# TIPOS DE PROBLEMAS

## A. PROBLEMAS CON RADICALES

**Ejemplo Nº1**

El valor de:

$$M = \frac{\sqrt[5]{32^2}\,.\,\sqrt[3]{27^2}}{\sqrt[2]{4}\,.\,\sqrt[4]{81}}$$ es:

SOLUCION:

Aplicando exponente fraccionario en cada radical (en sentido contrario), tendremos:

$$M = \frac{(32^2)^{3/5}.(27^2)^{2/3}}{4^{5/2}.\,81^{3/4}} = \frac{32^{6/5}\,.\,27^{4/3}}{(\sqrt{4})^5.(\sqrt[4]{81})^3}$$

$$M = \frac{(\sqrt[5]{32})^6.(\sqrt[3]{27})^4}{2^5\,.\,3^3} = \frac{2^6.3^4}{2^5.3^3}; \quad M = 2\,.\,3$$

De donde:

**Rpta.: M=6**

**Ejemplo Nº2**

Reducir a su mínima expresión:

$$\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}\,.\,\sqrt{\sqrt{\sqrt{x}}}$$

SOLUCION:

Debemos de hacer notar que:

* $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}} = \sqrt{x}\,\sqrt{\sqrt{x}}\,.\,\sqrt{\sqrt{\sqrt{x}}}$

MEZA BRAVO ELVIS



$= \sqrt{x} \cdot \sqrt[4]{x} \cdot \sqrt[8]{x} = x^{1/2 + 1/4 + 1/8}$

$= x^{(4+2+1)/8} = x^{7/8}$

* $\sqrt{\sqrt{\sqrt{x}}} = \sqrt[8]{x} = x^{1/8}$

Reemplazando estos valores en el problema tendremos:

$$x^{\frac{7}{8}} \cdot x^{\frac{1}{8}} = x^{\frac{7}{8}+\frac{1}{8}} = x^{\frac{8}{8}}$$

**Rpta.: x**

**Ejemplo Nº3**

Simplificar:

$$R = \frac{\sqrt[3]{x^2 y} \cdot \sqrt[4]{y^3 z} \cdot \sqrt[5]{z^4 x}}{\sqrt[13]{\sqrt[5]{x} \cdot \sqrt[4]{y} \cdot \sqrt[20]{z}}}$$

SOLUCION:

$$R = \frac{\sqrt[3]{x^2}\sqrt[3]{y} \cdot \sqrt[4]{y^3}\sqrt[4]{z} \cdot \sqrt[5]{z^4} \cdot \sqrt[5]{x}}{\sqrt[13]{\sqrt[5]{x}} \cdot \sqrt[13]{\sqrt[4]{y}} \cdot \sqrt[20]{z}}$$

$$R = \frac{x^{2/3} \cdot y^{1/3} \cdot y^{3/4} \cdot z^{1/4} \cdot z^{4/5} \cdot x^{1/5}}{x^{13/15} \cdot y^{13/12} \cdot z^{1/20}}$$

$$R = x^{\frac{2}{3}+\frac{1}{5}-\frac{13}{15}} \cdot y^{\frac{1}{3}+\frac{3}{4}-\frac{13}{12}} \cdot z^{\frac{1}{4}+\frac{4}{5}-\frac{1}{20}}$$

$$R = x^{\frac{10+3-13}{15}} \cdot y^{\frac{4+9-13}{12}} \cdot z^{\frac{5+16-1}{20}}$$

$$R = x^{\frac{0}{15}} \cdot y^{\frac{0}{12}} \cdot z^{\frac{20}{20}} = x^0 y^0 z^1$$

$R = 1.1.z$

**Rpta.: R=z**

## B. EXPONENTE DE EXPONENTE

**Ejemplo Nº1**

El valor de:

$$M = \frac{8^{-3^{-3^0}} + (9^{-1})^{2^{-2^{-0}}}}{(125^{-3^5})^{3^{-6}} - 36^{-0,5}}$$ es:

SOLUCION:

* $8^{-3^{-3^0}} = 8^{-3^{-1}} = 8^{-1/3} = (\sqrt[3]{8})^{-1} = \frac{1}{2}$

* $(9^{-1})^{2^{-2^{-0}}} = (9^{-1})^{2^{-2^0}} = (9^{-1})^{2^{-1}} = (9^{-1})^{\frac{1}{2}}$

$= 9^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$

* $(125^{-3^5})^{3^{-6}} = 125^{-3^5 \cdot 3^{-6}} = 125^{-3^{-1}} = 125^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{5}$

* $3.6^{-0,5} = 36^{-\frac{1}{2}} = (\sqrt{36})^{-1} = \frac{1}{6}$

Reemplazando en M:

$$M = \frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{\frac{1}{5}-\frac{1}{6}} = \frac{\frac{3+2}{6}}{\frac{6-5}{30}}; \quad M = \frac{5.30}{6.1}$$

**Rpta.: M=25**

**Ejemplo Nº2**

Efectuar:

$$E = \left[(-32)^{(-2/5)} + (-32)^{(-3/5)}\right]^{-3^{-1}}$$

SOLUCION:

* $(-32)^{-\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{(-32)^{-2}} = (\sqrt[5]{-32})^{-2}$

$= (-2)^{-2} = \frac{1}{(-2)^2} = \frac{1}{4}$

* $(-32)^{-\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{(-32)^{-3}} = (\sqrt[5]{-32})^{-3}$

$= (-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = \frac{1}{-8} = -\frac{1}{8}$

Reemplazando en E:

$E = \left[\frac{1}{4} + (-\frac{1}{8})\right]^{-3^{-1}} = (\frac{2-1}{8})^{-\frac{1}{3}}$

$E = (\frac{1}{8})^{(-1/3)} = (8)^{(1/3)}$

**Rpta.: E=2**





**Ejemplo Nº3**

Calcular el valor de:

$$P = 100^{32^{-25^{-8^{-3^{-1}}}}} + 8^{9^{-2^{-1}}} + 16^{16^{-4^{-4^0}}}$$

SOLUCION:

Efectuando cada uno de los términos por separado:

* $100^{32^{-25^{-8^{-3^{-1}}}}} = 100^{32^{-25^{-8^{-\frac{1}{3}}}}} = 100^{32^{-25^{-\frac{1}{2}}}} = 100^{32^{-\frac{1}{5}}}$

$= 100^{1/2} = 10$

* $8^{9^{-2^{-1}}} = 8^{9^{-\frac{1}{2}}} = 8^{1/3} = 2$

* $16^{16^{-4^{-4^0}}} = 16^{16^{-4^{-1}}} = 16^{16^{-1/4}} = 16^{1/2} = 4$

Reemplazando los valores en P.

$P = 10 + 2 + 4$

**Rpta.: P=16**

## C. SUMAS Y/O RESTAS DE BASES IGUALES

**Ejemplo Nº1**

El valor de:

$$E = \frac{40.2^{x-3} + 3.2^{x+1} + 12.2^{x-2}}{22.2^{x-1} - 2^{x+2}}$$ es:

SOLUCION:

$$E = \frac{40.\frac{2^x}{8} + 3.2^x \cdot 2^1 + 12 \cdot \frac{2^x}{4}}{22 \cdot \frac{2^x}{2} - 2^x \cdot 2^2}$$

$$E = \frac{2^x(5+6+3)}{2^x(11-4)} = \frac{14}{7}$$

**Rpta.: E=2**

**Ejemplo Nº2**

Al simplificar:

$$E = \frac{2^{x+1} + 2^{x-1}}{2^{x-1} + 2^{x-2} - 2^{x-3}}$$ se obtiene:

SOLUCION:

Aplicaremos estas relaciones en el problema: $a^{n+m} = a^n.a^m$ y $a^{n-m} = \frac{a^n}{a^m}$

$$E = \frac{2^x.2^1 + \frac{2^x}{2^1}}{\frac{2^x}{2^1} + \frac{2^x}{2^2} - \frac{2^x}{2^3}} = \frac{2^x(2+\frac{1}{2})}{2^x(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8})}$$

$$E = \frac{\frac{4+1}{2}}{\frac{4+2-1}{8}}; \quad E = \frac{8.5}{2.5}$$

De donde:

**Rpta.: E=4**

**Ejemplo Nº3**

El valor de:

$$M = \frac{5^{2x+1}.3^x - 5^{2x}.3^{x-1}}{5^{2x}.3^x - 5^{2x-1}.3^{x-1}}$$ es:

SOLUCION:

$$M = \frac{5^{2x}.5.3^x - 5^{2x}.\frac{3^x}{3}}{5^{2x}.3^x - \frac{5^{2x}}{5}.\frac{3^x}{3}} = \frac{5^{2x}.3^x(5-\frac{1}{3})}{5^{2x}.3^x(1-\frac{1}{15})}$$

$$M = \frac{\frac{15-1}{3}}{\frac{15-1}{15}} = \frac{14 \cdot 15}{3 \cdot 14}$$

**Rpta.: M=5**

## D. VALOR NUMÉRICO

**Ejemplo Nº1**

Si: $x^{x^{x+1}} = 4$. Indicar el valor de:

MEZA BRAVO ELVIS



$$E = \sqrt[5\sqrt{2}]{x^{10x^{x/2}+1}}$$

SOLUCION:

Reduciendo el dato:

$x^{x^{x+1}} = 4$ ; $x^{x^x . x} = 4$ ; $x^{x . x^x} = 2^2$

$(x^x)^{x^x} = 2^2$. Por comparación: $x^x = 2$ transformando "E".

$$E = \sqrt[5\sqrt{2}]{x^{10.x^{x/2}.x^1}} = \sqrt[5\sqrt{2}]{x^{10.(x^x)^{\frac{1}{2}}.x}}$$

$$E = \sqrt[5\sqrt{2}]{x^{10.2^{1/2}.x}} = \sqrt[5\sqrt{2}]{x^{10\sqrt{2}x}}$$

$$E = x^{\frac{10\sqrt{2}x}{5\sqrt{2}}} = x^{2x} \; ; \; E = (x^x)^2$$

$E = 2^2$

**Rpta.: E=4**

**Ejemplo Nº2**

Si: $x^{x^{x^x}} = 2$. Indicar el valor de:

$$M = 8x^{-3x^{x^x}} + 5x^{x^{x^x}} + x^x$$

SOLUCION:

Debemos de recordar que:

1) $a^{n+m} = a^n . a^m$

2) $a^{n.m} = (a^n)^m = (a^m)^n$

3) $b^{a^{n+m}} = b^{a^n . a^m} = (b^{a^n})^{a^m}$

Calculando el valor de cada término:

* $8x^{-3x^{x^x}} = 8(x^{x^{x^x}})^{-3} = 8.(2)^{-3} = 8.\frac{1}{8} = 1$

* $5x^{x^{x^x}+x^x} = 5x^{x^{x^x}.x^{x^x}} = 5.x^{2.x^{x^x}} = 5(x^{x^x})^2$

$= 5.(2)^2 = 5.4 = 20$

Por lo tanto: $M = 1 + 20$

**Rpta.: M=21**

**Ejemplo Nº3**

Si se sabe que: $n^n = 2$

Calcular:

$$E = \sqrt[n^{2n}]{n^{6n + n\sqrt[n]{4}}}$$

SOLUCION:

Transformando adecuadamente "E":

$$E = \sqrt[(n^n)^2]{n^{6n+n}\sqrt[(n^n)]{4}} = \sqrt[2^2]{n^{6n+n\sqrt[2]{4}}}$$

$$E = \sqrt[4]{n^{6n+n.2}} = \sqrt[4]{n^{8n}} = n^{8n/4}$$

$E = n^{2n} = (n^n)^2$ ; $E = (2)^2$

**Rpta.: E=4**

## D. EXPRESIONES CON INFINITOS RADICALES

**Ejemplo Nº1**

El valor reducido de:

$M = \sqrt[5]{10+11\sqrt[5]{10+11\sqrt[5]{10+\ldots\ldots}}}$ es:

SOLUCION:

$$M = \sqrt[5]{10+11\underbrace{\sqrt[5]{10+11\sqrt[5]{10+11\sqrt[5]{11+\ldots\ldots}}}}_{M}}$$

$M = \sqrt[5]{10+11(M)}$; $M = \sqrt[5]{10+11M}$

$M^5 = 10 + 11M$. Por tanteo: $M = 2$

**********

Se escoge este valor pues es el único que mantiene la igualdad.

**********

**Rpta.: M=2**

**Ejemplo Nº2**

Al reducir:

$M = \sqrt[3]{60 + \sqrt[3]{60 + \sqrt[3]{60,\ldots\ldots\infty \text{ radicales}}}}$.

se obtiene:

SOLUCION:

**********

En este tipo de problemas se "agrega" un radical a "M" y la expresión no varía por que los puntos suspensivos indican que los radicales continúan, y lo que se estaría haciendo es hacer visible uno de los radicales que ya estaba representado por los puntos suspensivos.

**********

En el problema:

$$M = \sqrt[3]{60+\underbrace{\sqrt[3]{60+\sqrt[3]{60+\sqrt[3]{60+\ldots\infty \text{ radicales}}}}}_{M}}$$

$M = \sqrt[3]{60+M}$ ; $M^3 = 60+M$ ; $M^3 - M = 60$

$M(M^2 - 1) = 60$

$M(M+1)(M-1) = 60$

$(M-1)M(M+1) = 3.4.5$

Por comparación:

**Rpta.: M=4**

**Ejemplo Nº3**

El valor reducido de:

$E = \sqrt{35-2\sqrt{35-2\sqrt{35-\ldots\ldots\infty \text{ radicales}}}}$; es:

SOLUCION:

$$E = \sqrt{35-2\underbrace{\sqrt{35-2\sqrt{35-2\sqrt{35-\ldots\ldots\infty \text{ radicales}}}}}_{E}}.$$

$E = \sqrt{35 - 2(E)}$ ; $E = \sqrt{35 - 2E}$

$E^2 = 35 - 2E$ ; $E^2 + 2E - 35 = 0$

$E \quad 7$

$E \quad -5$

$= 0$ ; $(E+7)(E-5) = 0$

De donde:

$E + 7 = 0$; $E = -7$ (se descarta)

$E - 5 = 0$; $E = 5$

**********

NOTA: Se descarta E=-7 por que todos hemos observado que la expresión original E es positiva.

Se recomienda para este tipo de problemas aplicar en la parte final el tanteo.

**********

## E. EXPRESIONES CON UN NÚMERO DETERMINADOS DE RADICALES

Mientras en el tipo anterior el número de radicales no se conocía, en este tipo si se conoce.

Se recomienda utilizar estas fórmulas de transformación.

a) $\sqrt[m]{a\sqrt[m]{a\sqrt[m]{a\ldots n \text{ radicales}}}} = \sqrt[m^n]{a^{\frac{m^n-1}{m-1}}}$

b) $\sqrt[m]{a\sqrt[m]{a\sqrt[m]{a}\ldots \text{ nradicales}}} = \sqrt[m^n]{a^{\frac{m^n+1}{m+1}}}$

Si "n" es impar.

c) $\sqrt[m]{a\sqrt[m]{a\sqrt[m]{a}\ldots \text{ nradicales}}} = \sqrt[m^n]{a^{\frac{m^n-1}{m+1}}}$

Si "n" es par.

**Ejemplo Nº1**

El equivalente mas simple de:

$M = \sqrt[3]{x^2\sqrt[3]{x^2\sqrt[3]{x^2}}\ldots \text{ nradicales}}$; es:

SOLUCION:

Aplicando la fórmula (a)

$m = 3$, $a = x^2$, $n = n$

Reemplazando en la fórmula:

$$M = \sqrt[3^n]{(x^2)^{\frac{3^n-1}{3-1}}} = \sqrt[3^n]{x^{\frac{2(3^n-1)}{2}}}$$

**Rpta.: $M = \sqrt[3^n]{x^{3^n-1}}$**

**Ejemplo Nº2**

Al simplificar:

$$E = \sqrt{8\sqrt{8\sqrt{8\cdot\cdot\cdot}}}$$ 21 radicales

se obtiene:

SOLUCION:

La expresión E es equivalente a:

MEZA BRAVO ELVIS



$E = \sqrt{8 \div \sqrt{8 \div \sqrt{8 \div \ldots\ldots}}}$ 21 radicales

De donde: $a=8$ ; $m=2$ ; $n=21$ (impar)

Reemplazando:

$$E = \sqrt[21]{8^{\frac{2^{21}-1}{2+1}}} = \sqrt[21]{(2^3)^{\frac{2^{21}+1}{2+1}}}$$

$$E = \sqrt[21]{2^{\frac{3(2^{21}+1)}{3}}}$$

**Rpta.:** $E = \sqrt[2^{21}]{2^{2^{21}+1}}$

# ECUACIONES EXPONENCIALES

**DEFINICIÓN**

*Son ecuaciones no algebraicas en las cuales la incognita se encuentra en el exponente, se recomienda para resolver este tipo de problemas utilizar los siguientes principios:*

A) $a^m = a^n \iff m = n$

*Si las bases son iguales, los exponentes serán iguales.*

*Este es uno de los principios que más se utiliza, porque es necesario siempre obtener bases iguales.*

B) $x^{x^{x^{\cdot^{\cdot^{\cdot}}}}} = n \iff x = \sqrt[n]{n}$

C) $x^{x^{x^{\cdot^{\cdot^{\cdot}}}}} = n \iff x = \sqrt[n]{n}$

**Ejemplo Nº1**

El valor de "x" en:

$$81^{5-x} \cdot 27^{2x-3} = 243^{x-2}$$

SOLUCION:

Transformando a bases iguales tenemos:

$(3^4)^{5-x} \cdot (3^3)^{2x-3} = (3^5)^{x-2}$ ; efectuando:

$3^{20-4x} \cdot 3^{6x-9} = 3^{5x-10}$ ; $3^{2x+11} = 3^{5x-10}$

Por ser las bases iguales:

$2x+11 = 5x-10$

$-3x = -21$

**Rpta.:** $x=7$

**Ejemplo Nº2**

Si:

$$(\tfrac{27}{8})^{x^2-1} \cdot (\tfrac{2}{3})^{1-x} = (\tfrac{81}{16})^{x^2-x}$$

Entonces el valor de "x" es:

SOLUCION:

Reduciendo a bases iguales:

$$[(\tfrac{3}{2})^3]^{x^2-1} \cdot (\tfrac{2}{3})^{1-x} = [(\tfrac{3}{2})^4]^{x^2-x}$$

$$(\tfrac{3}{2})^{3x^2-3} \cdot (\tfrac{3}{2})^{x-1} = (\tfrac{3}{2})^{4x^2-4x}$$

$$(\tfrac{3}{2})^{3x^2+x-4} = (\tfrac{3}{2})^{4x^2-4x}$$ ; de donde:

$4x^2 - 4x = 3x^2 + x - 4$ ; $x^2 - 5x + 4 = 0$

$x \quad -4$

$x \quad -1$

$= 0$ ; $(x-4)(x-1) = 0$

De donde x:

* $x-4 = 0$ ; $x = 4$

* $x-1 = 0$ ; $x = 1$

**Ejemplo Nº3**

De la igualdad:



$2^{x+1} - 2^{x-3} - 2^{x-2} = 52$, se desprende que el valor de "x" es:

SOLUCION:

Descomponiendo término por término:

$2^x \cdot 2^1 - \frac{2^x}{2^3} - \frac{2^x}{2^2} = 52$; $2^x(2 - \frac{1}{8} - \frac{1}{4}) = 52$

$2^x(\frac{16-1-2}{8}) = 52$; $2^x \cdot \frac{13}{8} = 52$

$2^x = \frac{52 \cdot 8}{13}$ ; $2^x = 32$

De donde:

$2^x = 2^5$ ;

**Rpta.:** $x=5$

# PROBLEMAS RESUELTOS

**PROBLEMA Nº1**

Halle el equivalente reducido de:

$$\sqrt[a+b]{\frac{x^a y^{-b^2}}{\sqrt[b]{x^{-1}y^a}}} \left\{ \left[ \frac{16x}{\underbrace{y.y.y\ldots y}_{\text{"b" veces}}} \right]^{-1} \right\}^{-2^{-2}} ; \quad xy \neq 0$$

A) 1 B) 2 C) 4 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{xy}$

**PROBLEMA Nº2**

Simplificar:

$$\left( \sqrt[4\sqrt{9}]{9 + \frac{1}{\sqrt[4\sqrt{9}]{4^{-1}\sqrt{2}}}} \right)^{27^{9^{-2^{-1}}}}$$

A) $2^0$ B) 2 C) $2^2$ D) $2^3$ E) $2^4$

**PROBLEMA Nº3**

Reduzca Ud.

$$R = \left[ 5\sqrt{5\sqrt{\frac{2}{5}\sqrt{5^2}}} \left[ 5\sqrt{5\sqrt{5^3\sqrt{5^3}}} \right]^{5\sqrt{5}} \right]^{5 \cdot -5\sqrt{5^3}}$$

A) $5\sqrt{5}$ B) $\frac{1}{5}$ C) 5 D) $5^2$ E) $5^3$

**PROBLEMA Nº4**

Al reducir: para $n \in \mathbb{N}$

$$S = \sqrt[n]{x^n} \cdot \sqrt[n]{x^{n^2}} \cdot \sqrt[n]{x^{n^3}} \ldots \sqrt[n]{x^{n^{3n}}}$$

Indique su exponente final:

A) n B) 3n-1 C) 3n D) $n^3$ E) $n^{3n}$

**PROBLEMA Nº5**

Si:

$$P = \frac{10^{-1}\sqrt{10^{-1}\sqrt{10^{-1}\sqrt{10^{-1}}}\cdot^{\cdot^{\cdot}}}}{5^{-1}\sqrt{5^{-1}\sqrt{5^{-1}\sqrt{5^{-1}}}\cdot^{\cdot^{\cdot}}}}$$ Calcular: $E = \frac{\sqrt{P}\cdot^{\cdot^{\cdot}}}{\sqrt{P}}$

A) $\frac{1}{2}$ B) 2 C) 5 D) 10 E) 50

**PROBLEMA Nº6**

Luego de resolver

$$\sqrt[x]{3\sqrt{2+1\sqrt{3\sqrt{2-1\sqrt{3}}}}} = 27$$

Compute: $S = (-x)^{(-x)^{-1}}$

A) $\frac{1}{4}$ B) $-\frac{1}{4}$ C) 2 D) $\frac{1}{2}$ E) $-\frac{1}{2}$

**PROBLEMA Nº7**

Si $ab \neq 0$. Reduzca:

MEZA BRAVO ELVIS



$$E = \left[\frac{b^{1}}{a^{-1}}\right]^{a+1} \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^{a} \cdot \left[\frac{a^{2}}{b^{2}}\right]^{\frac{a}{2}-3b} \cdot \left[\frac{b^{3}}{a^{3}}\right]^{a-b} \cdot \left[\frac{a^{b}}{b^{b}}\right]^{2}$$

A) $a^b$ B) $b^a$ C) $(ab)^0$ D) $\frac{a}{b}$ E) $\frac{b}{a}$

**PROBLEMA Nº8**

Reducir:

$$\left[\frac{\left\{x^{2}\left[x^{2}(x^{2})^{2}\right]^{2}\right\}^{2}}{(x^{2})^{2}.(x^{-2})^{2}.(x^{2})^{(-2)^{2}}.(x^{-2})^{-2^{2}}}\right]^{256^{-(-2)^{-2}}}$$

A) 1 B) X C) $X^2$ D) $X^5$ E) $\frac{1}{X}$

**PROBLEMA Nº9**

El equivalente de:

$$\left\{\left[\left[16^{-4^{-2^{-1}}}\right]^{2^{-1}} + \left(\frac{1}{16}\right)a^{0} - \left(\frac{-a}{16}\right)^{0^{9^{9}}} - (256)^{-2^{-1}} - (-32)^{-\frac{1}{5}}\right]^{0}$$

Para: $a \neq 0$; es:

A) -1 D) 0

B) $\frac{1}{16}$ E) Indeterminado

C) 1

**PROBLEMA Nº10**

Al simplificar:

$$A = \left[(-32)^{-0,4} + (-64)^{-\frac{1}{3}} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{-0^{2}} + \left(\frac{1}{125}\right)^{-3^{-1}} + \left(\frac{1}{16}\right)^{-16^{\frac{1}{2}}}\right]^{-2^{-1}}$$

Se obtiene:

A) 0 B) -3 C) 3 D) $\frac{1}{3}$ E) $-\frac{1}{3}$

**PROBLEMA Nº11**

Efectue: $\dfrac{7^{2}.8^{3}.4^{2n+1}}{2^{4n+7}.64-16^{n}.(32)^{2}}$.

A) 2 B) 7 C) 14 D) 49 E) $2^n$

**PROBLEMA Nº12**

Reducir:

$$M = a\sqrt{\frac{1+2^{a}}{1+2^{-a}}} + b\sqrt{\frac{1+3^{b}}{1+3^{-b}}} + c\sqrt{\frac{1+4^{c}}{1+4^{-c}}}$$

A) 1 B) 3 C) 7 D) 9 E) 24

**PROBLEMA Nº13**

Simplifique:

$$\sqrt[2m+3]{\frac{(225)^{2m+4}}{5^{2m+5}} \cdot 4+(25)^{m+3}}$$

A) 5 D) $25^{m+1}$

B) 45 E) No es reductible.

C) $5^m$

**PROBLEMA Nº14**

Reduzca:

$$C = \sqrt[-2n]{\frac{a^{3n} + \sqrt[n]{a^{4n^{2}} + a^{3n^{2}}}}{a^{n^{2}} + a^{n^{2}}}}$$

A) $a^0$ B) a C) $\frac{1}{a}$ D) $\sqrt[n]{a}$ E) $a^n$

**PROBLEMA Nº15**

Simplifique:

$$S = \left(\frac{3^{X+2} - 3^{X+1} + 3^{X}}{3^{X-2} - 3^{X-1} + 3^{X}}\right) - \left[\frac{2^{1-X} + 3^{1-X}}{3^{X-1} + 2^{X-1}}\right]^{(1-X)^{-1}}$$

A) 2 B) 3 C) 6 D) 1 E) 0

**PROBLEMA Nº16**

Simplifique:

$$G = \sqrt[y]{\frac{2^{-X}.10^{-Z}.10^{-y}.10^{-X}.5^{-Z}}{\left(\frac{1}{20}\right)^{X+y}.\left(\frac{1}{50}\right)^{y+Z}}}$$

A) $\frac{1}{10}$ B) 10 C) 20 D) 50 E) 100

**PROBLEMA Nº17**

El equivalente transformado de:

$$x^{-1}.y^{-1}\sqrt{\frac{x\sqrt{a^{x+1}}.y\sqrt{b}}{x\sqrt{b}.y\sqrt{a^{y+1}}}}$$ para $abXY \neq 0$; Será:

A) $a^{-1}$ D) $\frac{a}{b}$

B) $(ab)^0$ E) $\frac{b}{a}$

C) ab

**PROBLEMA Nº18**

El equivalente simplificado de:

$$\left[\left[9^{-x^{-0}}\sqrt{\frac{x}{9}}\right]^{9^{x^{-1}}}\right]^{9^{-x^{-1}}}$$ ; $X \neq 0$, es:

A) $9^0$ B) 9 C) $X^9$ D) $X^{-X}$ E) $X^X$

**PROBLEMA Nº19**

El equivalente de:

$$\left[\sqrt[\sqrt{3}]{\sqrt{3}\sqrt{\sqrt{3}}}\sqrt{(3\sqrt{3})^{\sqrt{3}.\sqrt{\sqrt{3}\sqrt{3}+1}}}\right]^{\sqrt{3}}$$, será:

A) 3 B) $\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{3}$ D) $9\sqrt{3}$ E) $81\sqrt{3}$

**PROBLEMA Nº20**

Efectue:

$$E = \frac{-(\frac{1}{b})^{(\frac{1}{b})^{-(\frac{1}{b})^{(\frac{1}{b})^{-(b+1)}}}}}{\sqrt{b^{b}\left[b^{\frac{1}{b}}\right]\left\{b^{b^{-1}}\right\}^{-1}}}$$ ; $b \neq 0$

A) $b^0$ B) b C) $b^2$ D) $b^b$ E) $\sqrt[b]{b}$

**PROBLEMA Nº21**

Reducir:

$$\left[\frac{2^{-1}\sqrt{x}.\,3^{-1}\sqrt{x}.\,4^{-1}\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}.\,\sqrt[4]{x}\ldots\sqrt[4]{x}}\right]^{2^{-3}} \div \frac{\sqrt[3]{x^{2}\sqrt{x^{3}}}}{\sqrt[6]{\frac{1}{x^{5}}}}$$

"32" Radic.

* Si: $X \neq 0$
e indique el exponente final:

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

**PROBLEMA Nº22**

Hallar el valor de "n" en:

$$\frac{\left[\frac{1}{2}\sqrt{a^{-3}.\frac{1}{4}\sqrt{b^{3}}}\right]^{\frac{1}{6}}}{\sqrt[3]{\frac{1}{2}\sqrt{a^{6}\sqrt{b^{-3}}}}} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n}$$, Si: $a \wedge b \neq 0$

A) Cero B) -4 C) 3 D) 4 E) 5

**PROBLEMA Nº23**

Reducir:

$$S = \frac{\frac{a-b}{x^{(a-c)^{-1}}}.\frac{b-c}{x^{(b-c)^{-1}}}}{\frac{c-a}{x^{(b-c)^{-1}}}}$$

A) 0 B) 1 C) X D) $X^{a+b+c}$ E) $X^{abc}$

**PROBLEMA Nº24**

Reduciendo:
para $a \neq 0$

$$\left[a\sqrt{a^{a\sqrt{a}}}\right]^{\sqrt{a}\sqrt{\frac{a^{a\sqrt{a}}}{a^{a}}}}$$, se obtiene:

A) a B) $\frac{1}{a}$ C) $\sqrt{a}$ D) $\frac{\sqrt{a}}{a}$ E) $a^{\sqrt{a}}$

**PROBLEMA Nº25**

Para $a \neq 0$.
Efectuar:

$$E = \sqrt[-a\sqrt{a}]{\left[a\sqrt[a\sqrt{a}]{a^{a^{a+1}}}\right]^{a^{-a}}}$$

A) $a^0$ B) $a^2$ C) $a^a$ D) $a^{a^0}$ E) $a^{a^a}$

**PROBLEMA Nº26**

Reducir:

$$R = \left[\sqrt[\frac{2}{\sqrt{2}}]{(2\sqrt{2})^{-(\frac{\sqrt{2}}{2})^{-1}}}\right]^{\sqrt{2}\sqrt{\sqrt{2}\sqrt{\sqrt{2}.\sqrt{2}}}}$$

A) 1 B) 2 C) 4 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{4}$

**PROBLEMA Nº27**

Simplifique:

$$R = a^{-a^{a}}\sqrt[1-a^{-1}]{\left(a^{a^{-2}}\right)^{a-1}}^{a^{a+1}}$$ ;para $a \neq 0$

MEZA BRAVO ELVIS



A) $a^0$ B) $a$ C) $a^a$ D) $a^{-a}$ E) $a^{a^a}$

**PROBLEMA Nº28**

Reduzca:

$$S=\left\{\frac{b^{-b^{-1}}\sqrt{b+1\sqrt{b\sqrt{b-1\sqrt{b}}}}}{(\frac{1}{b})^{-b^{-1}}}\left[\frac{1}{\frac{1}{b-1\sqrt{\frac{1}{b}}}}\right]^{-1}\right\}^{-1\sqrt{\frac{1}{b}}}$$

A) $b^b$ B) $b^{-b}$ C) $b^2$ D) $b^{-2}$ E) $b$

**PROBLEMA Nº29**

Reducir:

$$S=\left[\sqrt[a.a^a.a^{a^b}.a^{a^b}.a^{a^b}]{a^{b^c}+1}\right]^{(a+1)^{-1}}$$

A) $a^{-2}$ B) $a^{-1}$ C) $a^0$ D) $a$ E) $a^2$

**PROBLEMA Nº30**

Simplifique:

$$S=\left[\sqrt[\sqrt{2}]{\sqrt{2}\sqrt[\sqrt{2}]{\sqrt{2}\sqrt[\sqrt{2}]{\sqrt{2}}}}\right]^{\frac{2\sqrt{\sqrt{2}}}{-2\sqrt{-2\sqrt{-2\sqrt{2}}}}}$$

A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16

**PROBLEMA Nº31**

Simplifique:

$$R=\sqrt[a+b+c]{\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}}\left[a\sqrt{b\sqrt{c\sqrt{\frac{1}{abc}}}}\right]^{(\frac{1}{abc})^3}\left[(abc)^{a^2b^2c^2}\right]$$

$\forall\, a.b.c. \neq 0.$

A) 1 D) $(abc)^{abc}$

B) $abc$ E) $(abc)^{a+b+c}$

C) $a^{-1}b^{-1}c^{-1}$

**PROBLEMA Nº32**

Para todo $a\neq 0$, simplifique:

$$R=\left[\frac{a^{a-a^{-1}}\cdot a\sqrt{\frac{1}{a}}\cdot a\sqrt{a^{a^2-1}}}{a\sqrt{a^{-2}}\cdot a^{2a}\cdot a^2\sqrt{a^{1-a}}}\right]^{-a^2}$$

A) $a^{-1}$ B) $a$ C) $1$ D) $a^2$ E) $a^a$

**PROBLEMA Nº33**

Encuentre el valor más simple de:

$$G=\sqrt[81^{3^n}]{\left[\sqrt[3]{729^{3^{3^{n+1}}}}\right]^{3^{3^n}}}$$

A) $3^0$ B) $3$ C) $3^2$ D) $3^3$ E) $3^4$

**PROBLEMA Nº34**

Indicar el valor de:

$$R=\sqrt[81^{3^{10}}]{\left[\sqrt[3]{729^{3^{3^{11}}}}\right]^{3^{3^{10}}}}$$

A) 1 B) 3 C) 9 D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{9}$

**PROBLEMA Nº35**

Encuentre el valor más simple de:

$$E=\left[\sqrt[(-\frac{1}{27})^{-3^{-1}}]{\left[(\frac{1}{64})^{-4^{-2^{-1}}}\right]^{-2^{-1}}}\right]^2$$

A) $-\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{64}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $-\frac{1}{2}$ E) 2

**PROBLEMA Nº36**

Si $b\neq 0$. Simplifique:

$$L=\frac{\left[b^{b^{-b^{-1}}+1}\right]^{b^{b^{-1}}-1}}{\left[b^{-b^{b\sqrt{b}}}\right]^{b\sqrt{\frac{1}{b}}\sqrt{\frac{1}{b}}}}$$

A) $b^0$ B) $b^{-2}$ C) $b^b$ D) $b\sqrt{b}$ E) $b\sqrt{\frac{1}{b}}$

**PROBLEMA Nº37**

Halle el equivalente de:

$$S=\frac{\sqrt{2}\sqrt{4}\sqrt{2^{2^{2^{2^{-1}}}}}}{\sqrt{(\frac{1}{3})^{\frac{2}{3}}\left[2^{\frac{2}{3}}\right]^{9^{\frac{1}{6}}}}}$$

A) $2^0$ B) $2$ C) $2^2$ D) $2^3$ E) $2^4$

**PROBLEMA Nº38**

Efectue:

$$\left[\frac{\sqrt{2}\sqrt{2}-1\sqrt{2}.\sqrt{2}\sqrt{2}+1\sqrt{2}}{\sqrt{2}\sqrt{2}+1\sqrt{2}.\sqrt{2}\sqrt{2}-1\sqrt{2}}\right]^{\sqrt{2}}.\sqrt{2}\sqrt{2}$$

A) 1 B) $\sqrt{2}\sqrt{2}$ C) 2 D) $\sqrt{2}$ E) $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$

**PROBLEMA Nº39**

Simplifique:

$$I=\frac{(b^{1+b})\sqrt[b^n]{\left[b\sqrt[b^{b^{-b^{-n}}}]{a^{b^{n+1}}}\right]^{b^{b^n}}}}{\sqrt[a]{\left[1-b^{-b^{-b^{-n}}}-1\right]}.b^2}$$

A) $a$ B) $a^{-b}$ C) $a^b$ D) $a^0$ E) $a^{b^n}$

**PROBLEMA Nº40**

El equivalente reducido de:

$$\left[\sqrt[a]{2a^a\sqrt[a^{a^{a^a}+a^a}]{a^{a^a}}}\right]^{a^{a^a}-a^{a^a}}$$ ; para $a\neq 0$; será:

A) $\frac{1}{a}$ B) $a\sqrt{a}$ C) $a$ D) $a^a$ E) $a^{-a}$

**PROBLEMA Nº41**

Reducir:

$$\left[\sqrt[n]{n\sqrt[n]{n\sqrt[n]{n\sqrt[n]{n}}}}\right]^{n\sqrt{n}\,\sqrt[n]{n}^{n+1}+n-1}$$

para: $(n>0\wedge n\neq 1)$

A) $n$ B) $\sqrt{n}$ C) $\sqrt[n]{n}$ D) $\frac{1}{n}$ E) $n^n$

**PROBLEMA Nº42**

Sabiendo que: $a\neq 0$. Efectue:

$$S=\left[\frac{1}{a}\sqrt{a^{a^{-a^{-a}}}}\right]^{a^{-a}-1}\left[a^{-a^{-a^{-a^{-a}}}}\right]^{a\sqrt{a\sqrt{a}}}$$

A) $a^0$ B) $a$ C) $a^a$ D) $a^{-a}$ E) $a\sqrt{a}$

**PROBLEMA Nº43**

El exponente de la expresión reducida.

$$E=\frac{1+\frac{1}{1}\sqrt{1+\frac{1}{2}\sqrt{1+\frac{1}{3}\sqrt{\ldots 1+\frac{1}{n}\sqrt{x^2.x^4.x^6\ldots x^{2n}}}}}}{\underbrace{\left[\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\ldots\sqrt{2}\sqrt{x}\right]}_{\text{"n" Rad.}}\sqrt{2}^{n+4}}$$ ; es:

A) $n$ B) $n-1$ C) $n-2$ D) $n-4$ E) $n-16$

**PROBLEMA Nº44**

El valor reducido de:

$$A=\frac{\left[11^{-9^{-7^{-2^{-1}}}}\right]\sqrt[7+2\sqrt{7}]{(\frac{1}{3})^{-7}}}{\left[11^{9^{-2^{-1}}}\right|^{9^{\frac{\sqrt{7}}{7}}}\left]-81^{-7^{-2^{-1}}}\right.}$$

A) 1 D) $\frac{1}{121}$

B) 11 E) $11^{-11}$

C) $\frac{1}{11}$

**PROBLEMA Nº45**

Simplifique:

MEZA BRAVO ELVIS



$\forall x \neq 0$

$$E = \left\{ \sqrt[1-x^x]{\left[ \sqrt[x]{\left(\frac{1}{x}\right)^{2x+1}} \right]^{\left(\frac{1}{x}\right)^{2x}-1}} \right\}^{(1+x^x)^{-1}}$$

A) $\frac{x^{-1}}{2}$ B) $x^2$ C) $x^{-1}$ D) $\frac{x}{3}$ E) $\sqrt{x}$

**PROBLEMA Nº46**

Si $K = \frac{80}{3^n}$ $x = \frac{n}{2}$. Calcular $(n+x)$

Estableciendose que:

$$\sqrt[3]{x^2\ \sqrt[3]{x^2\ \sqrt[3]{x^2}}\ \ldots\ \text{"n"}} \text{ rad.} = x^K$$

A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

**PROBLEMA Nº47**

Si "n' tiende al infinito.
Halle el valor límite (aproximado) de:

$$E = \frac{\sqrt[3]{9\ \sqrt[3]{9\ \sqrt[3]{9}}}\ \cdots}{\sqrt{27\ \sqrt{27\ \sqrt{27}}}\ \vdots} + \sqrt{3\ \sqrt{4\ \ldots\ \sqrt[n]{\frac{9}{27}}}}$$

A) 1 B) 2 C) 9 D) 27 E) $\infty$

**PROBLEMA Nº48**

Al reducir:

$$R = \frac{\sqrt[-n\sqrt{n}]{n\sqrt{1+n^{-1}}}^{\,n\sqrt{n}}}{\left[(n+1)^{-n\sqrt{n}}\right]^{-n\sqrt{n}}}$$ ; $n \neq 0$, se obtiene:

A) $n^0$ B) $n$ C) $n^2$ D) $n+1$ E) $n+\frac{1}{n}$

**PROBLEMA Nº49**

Compute:

$$\left[ \frac{\sqrt[3]{9}\ \sqrt[3]{\sqrt[3]{3}}}{\sqrt[9]{\sqrt[3]{3^{-\sqrt{27}}}}} \right]^{3\sqrt{3}^{\,3}}$$

A) $\sqrt[9]{9}$ B) $\sqrt[3]{3}$ C) 9 D) $\frac{1}{9}$ E) 3

**PROBLEMA Nº50**

El equivalente efectuado de:

$$E = \frac{9 \cdot \sqrt[7]{3}\ \sqrt[4]{(3\ \sqrt[7]{9})^2}}{\left|\sqrt[7]{81}\ \sqrt[7]{3}\right|^2}$$ ; será:

A) $9^9$ B) $9^2$ C) 9 D) $9^0$ E) $\sqrt[9]{9}$

**PROBLEMA Nº51**

Efectuar:

$$S = \left[ \sqrt{2}\ \sqrt[4]{2\ \sqrt[4]{2}\ \sqrt{4\ \sqrt{2}\ \sqrt{2}}} \right] \left[ 8^{-1}\ \sqrt[4]{2\ \sqrt{2}\ \sqrt{8\ \sqrt[4]{2}}} \right]$$

A) $2^{-3}$ B) $2^{-2}$ C) $2^0$ D) $2^1$ E) $2^2$

**PROBLEMA Nº52**

Simplifique:

$$\left[ \frac{2n\sqrt{n^3}}{n\sqrt{n^{n+1}}}\ \sqrt[n\sqrt{n}^{-n\sqrt{n}}]{} \right]^{\sqrt[n]{n}}$$ ; para: $n \neq 0$

A) 1 B) $n$ C) $n^2$ D) $n^n$ E) $\sqrt[n]{n}$

**PROBLEMA Nº53**

Simplifique:

$$S = \frac{1}{\sqrt[-3]{3\ \sqrt[3]{3}}\ \sqrt[3]{27}}\ \sqrt[3]{3\ \sqrt[3]{3(1-\sqrt[3]{9})}}$$

A) 27 B) 9 C) 3 D) $\frac{1}{3}$ E) $(\frac{1}{3})^0$





**PROBLEMA Nº54**

Reducir:

$$E = \left[ \sqrt[9\sqrt{81}]{9\sqrt{9}} \cdot \sqrt[-9\sqrt{81}]{1-\sqrt[9]{9}}\ \sqrt[9]{9^6} \right]^{\frac{9}{2\sqrt[9]{81}}}$$

A) 1 B) 9 C) $\sqrt[9]{9}$ D) $\sqrt[9]{81}$ E) $9^9$

**PROBLEMA Nº55**

Reduzca:

$$S = \left[ \sqrt[8^{2^x}]{2^{2^x}\ \sqrt[x^{2^{x+2}}]{2^{-x^{-x^{-1}}}}} \right]^{2^{x^{-x^{-1}}}}$$

A) $x^{-2}$ B) $x^{-1}$ C) 1 D) $x$ E) $x^2$

**PROBLEMA Nº56**

Simplifique:

$$S = \left[ \left[ \sqrt[3]{3}\ \sqrt[3]{\frac{9}{3}\ \sqrt[6]{2}\ \sqrt{(3\sqrt{3})\ \sqrt{2}}} \right]^{3^{(\frac{1}{9})(\frac{1}{9})}} \right]^{\frac{\sqrt[3]{4}}{3}}$$

A) 1 B) 3 C) $\sqrt[3]{3}$ D) $3\sqrt{3}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

**PROBLEMA Nº57**

Si:

$$\frac{\left[ \sqrt{(1+x^{-1})\cdot \sqrt[6]{(1+x)^2}} \right]^3}{\left[ \frac{\sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x^3}}}{\sqrt[6]{\frac{1}{x^5}}} \right]^{-\frac{3}{4}}} = A\sqrt{\frac{1}{(1+x)}}$$ ; "A" será:

con: $x \notin \{-1, 0\}$

A) cero B) 1 C) 2 D) $\frac{1}{2}$ E) $-\frac{1}{2}$

**PROBLEMA Nº58**

Evalúe la expresión:

$$R = \left[ \sqrt[-6\sqrt{x}]{\left[ \sqrt[3]{x}\ \sqrt[3]{x} \right]^{-1}\ \sqrt[6\sqrt{x}]{\left(\sqrt[6]{x}\ \sqrt[6]{x}\right)^{-3\sqrt{x}}}} \right]^2$$

* para: $x\sqrt{x} = \sqrt[2^3]{2^2 \cdot \sqrt[2^{-1}]{2^3 \cdot \sqrt[2^{-2}]{2^2}}}$

A) $2^0$ B) 2 C) $2^2$ D) $\sqrt{2}$ E) $\frac{1}{2}$

**PROBLEMA Nº59**

Al multiplicar la expresión:

$$L = \sqrt{x\ \sqrt[3]{x^2\ \sqrt[4]{x^3\ \ldots\ \sqrt[n]{x^{n-1}}}}}$$

por esta otra:

$$R = \sqrt{\sqrt[3]{\sqrt[4]{\ldots\ \sqrt[n]{x}}}}$$ ; se obtiene:

A) $x^{(n-1)^n}$ B) $x^{n^{n+1}}$ C) $x^{n^n}$ D) $x^{n^{-n}}$ E) $x^{n^0}$

**PROBLEMA Nº60**

Efectúe:

$$A = \left[ \sqrt{2}\ \sqrt{1+\sqrt{2}\ \sqrt{4\sqrt{2}}} \cdot \sqrt{2}\ \sqrt{1+\sqrt{2}\ \sqrt{4\sqrt{8}}} \right]^{8^{-3^{-1}}}$$

A) 1 B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{4}$ D) 2 E) 4

**PROBLEMA Nº61**

Calcular "y" en:

$$\sqrt[y-1]{\frac{y^{3y-20} - y^y}{y^y - y}} = y$$

A) 19 B) 20 C) 15 D) 13 E) N.A

**PROBLEMA Nº62**

Al resolver:

$32^{5^{x+2}} = \sqrt[5^x]{2^{5^{12-x}}}$, el valor de "x" es:

A) 5 B) 10 C) 1 D) 0 E) 3

**PROBLEMA Nº63**

Al efectuar:

MEZA BRAVO ELVIS



$$\left(\frac{\sqrt[4]{8}\sqrt{\sqrt[5]{16}}}{3}\right)^{\sqrt[20]{8^{13}}}$$ se obtiene:

A) 90 B) 81 C) 87 D) 95 E) 80

**PROBLEMA Nº64**

El valor de "x" en:

$$\sqrt[3]{2x-3\sqrt[3]{2x-3\sqrt[3]{2x-\ldots}}}=2;\ \text{es:}$$

A) 10 B) 5 C) 0 D) 7 E) N.A

**PROBLEMA Nº65**

Si sabemos que: $a^b=2$ ; $b^a=5$
Calcular:

$$E=a^{b^{a+1}}+b^{a^{b+1}}$$

A) 57 B) 60 C) 32 D) 55 E) 50

**PROBLEMA Nº66**

El valor de x en:

$$128^{7^{2x-9}}=5^{x}\sqrt{2^{5^{3x-8}}},\ \text{es:}$$

A) 5 B) 0 C) 1 D) 4 E) 9

**PROBLEMA Nº67**

Calcular el valor de:

$$M=\frac{(243)^{-0,20}+(-64)^{-3^{-1}}}{(2^{-1})^{3^0}-3^{-1^0}.9^{-2^{-1}}}$$

A) 15 B) 6 C) 0 D) 5 E) N.A

**PROBLEMA Nº68**

Al reducir:

$$\sqrt[x-5]{\frac{7^{x-5}+3^{x-5}}{7^{5-x}+3^{5-x}}}\ ;\ \text{se obtiene:}$$

A) 21 B) 19 C) 17 D) 25 E) 18

**PROBLEMA Nº69**

A partir de:

$$n^{n^{2+n^2}}=4\ \ldots\ldots\ldots(1)$$

$$m^{m^{m^3+m^3}}=27\ \ldots\ldots\ldots(2)$$

Indicar el valor de $m^6.n^4$

A) 40 B) 30 C) 41 D) 38 E) 36

**PROBLEMA Nº70**

A partir de:

$$nn^{nn^{nn^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}}=5.\ \text{Hallar "n"}$$

A) $n^6$ B) $\sqrt[5]{6}$ C) 5 D) $\sqrt[6]{5}$ E) 6

**PROBLEMA Nº71**

Reducir a su mínima expresión:

$$\sqrt[\sqrt{2}]{a^{\sqrt{2}+1}\sqrt[\sqrt{2}]{a^{3-\sqrt{2}}\sqrt[\sqrt{2}]{a^{1-5\sqrt{2}}\sqrt[\sqrt{2}]{a^{8-\sqrt{2}}}}}}}$$

A) $2^a$ B) $a^2$ C) 0 D) 2 E) a

**PROBLEMA Nº72**

Al efectuar:

$$\sqrt[5^{3.5^n}]{5^{2.5^n}\sqrt[5^{5^0}]{32^{5^{5^{n+1}}}}}$$ se obtiene:

A) 2 B) 1 C) 0 D) 5 E) N.A

**PROBLEMA Nº73**

El valor de x en la igualdad:

$$x^{2,2-x^{2,2-x^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}}=\sqrt[4]{\frac{x}{\sqrt[4]{\frac{x}{\vdots^{\infty}}}}}\ ;\ \text{es;}$$

A) 30 B) 25 C) 32 D) 35 E) 31

**PROBLEMA Nº74**

Calcular x en:

$$x^{1+x^{1+x^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}}=\sqrt[4]{x^5\sqrt[4]{x^5\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}$$

A) $\sqrt[5]{4}$ B) 5 C) 4 D) $\sqrt[4]{5}$ E) 0

**PROBLEMA Nº75**

Los valores de x en:

$$2^{2x}+128=3.2^{x+3}\ ;\ \text{son:}$$

A) 3 y 7 D) 4 y 3
B) 5 y 6 E) 4 y 5
C) 5 y 3

**PROBLEMA Nº76**

El valor de x en:

$$5.3^x=39+54.3^{-x}\ \text{es:}$$

A) 3 B) 1 C) 2 D) 0 E) N.A

**PROBLEMA Nº77**

Si:

$$\sqrt[5]{x^3\sqrt[5]{x^3\ldots\ldots nrad.}}=\sqrt[n]{x^{468}}$$

Hallar el valor de n:

A) 0 B) 4 C) 9 D) 3 E) 1

**PROBLEMA Nº78**

Hallar "x" en:

$$\sqrt[x-1]{4^x}.\sqrt[x-1]{16^x}.\sqrt[x-1]{64^x}\ldots\sqrt[x-1]{2^{2x^2}}=4^{x^2}$$

A) 3 B) 0 C) 5 D) 6 E) N.A

**PROBLEMA Nº79**

Si:

$$(x+y).3^{y-x}=2\ \ldots\ldots\ldots(1)$$

$$\sqrt[x-y]{x+y}=3\sqrt[3]{2}\ \ldots\ldots\ldots(2)$$

Calcular x e y

A) $x=\frac{19}{2};y=\frac{13}{2}$ D) $x=\frac{20}{2};\ y=\frac{15}{2}$

B) $x=\frac{18}{19};y=\frac{14}{13}$ E) $x=\frac{2}{19};\ y=\frac{2}{13}$

C) $x=\frac{12}{2}\ ;\ y=\frac{2}{13}$

**PROBLEMA Nº80**

Si se sabe que: $x^{x^{x+5}}=\sqrt[3]{3}$
Calcular:

$$E=x^{x^{3x^{x+5}}}+x+5$$

A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

**PROBLEMA Nº81**

A partir de la igualdad:

$$4^x-3^{x-\frac{1}{2}}=3^{x+\frac{1}{2}}-2^{2x-1}$$

Hallar: "x"

A) $\frac{2}{3}$ B) 0 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{2}$ E) 2

**PROBLEMA Nº82**

Si:

$$A=\left(\sqrt[3a]{a^{6a^2}}\right)^{2a^{-1}}$$

$$B=\sqrt[3^{-1}]{\left(\sqrt[3.(2a)^{-1}]{a^a}\right)^{6a^{-2}}.\left(\sqrt[10]{a^{5a}}\right)^{2a^{-1}}}$$

$$C=\left(\sqrt[4a]{a^{-5}}\right)^{8a}$$

La expresión: $\sqrt[29]{AB/C}$

A) a B) $a^2$ C) $a^3$ D) 1 E) $a^{-2}$

**PROBLEMA Nº83**

Hallar "x" en la igualdad:

$$27^{x^{x^x}}.9^{x^{x^x+1}}.3^{x^{x^x+2}}=(27.9^x.3^{x^2})^{16}$$

A) 3 B) 4 C) 5 D) 2 E) N.A

**PROBLEMA Nº84**

Simplificar:

$$\sqrt{2^{2^{3+n}}\sqrt{2^{2^n}\sqrt{2^{-2^0}\sqrt{2^{7.2^n}\sqrt{2^{2^{2^{2^2+n}}}}}}}}$$

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

MEZA BRAVO ELVIS



**PROBLEMA Nº85**

El valor entero positivo de "n"

$$\frac{(4^{n^2}+2^{n^2})(2^{n^2}-4^{n^2})}{8^{n^2}-32^{n^2}} = 8^{-3}, \text{ es:}$$

A) 6 B) 3 C) 7 D) 1 E) 2

**PROBLEMA Nº86**

Simplificar:

$$\left(\sqrt[a]{\frac{2a^a}{a^{a^{a^a}+a^a}}}\right)^{a^a} \cdot a^{a^a}$$

A) 2 B) a C) $a^3$ D) $a^2$ E) N.A

**PROBLEMA Nº87**

Si:

$x^{x^{\frac{1}{3}}} = \frac{\sqrt[3]{9}}{3}$. El valor de x es:

A) $9^{-3}$ B) 9 C) -3 D) $3^{-9}$ E) 3

**PROBLEMA Nº88**

Hallar "x":

$$x^{-x^{-2}} = 2$$

A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) 2 C) 3 D) 4 E) -2

**PROBLEMA Nº89**

Al resolver:

$$n^{\sqrt[9]{n^{1+\sqrt[9]{n}}}} = \sqrt[9]{\frac{1}{9}} \text{ se obtiene:}$$

A) -18 B) $3^{-18}$ C) -3 D) 9 E) N.A

**PROBLEMA Nº90**

Si: $25^x + 4x = 2(10^x)$

Calcular:

$$M = \sqrt[(x-2)^{-1}]{(x-2)^{x-4}}$$

A) 276 B) 156 C) 276 D) 256 E) 652

# SOLUCIONARIO

**RESOLUCIÓN Nº1**

$$\left[\sqrt[a+b]{\frac{x^a}{x^{-b}}\cdot\frac{y^{-b^2}}{y^{ab}}\left(\frac{16x}{yb}\right)-1}\right]^{-\frac{1}{4}}$$

$$= \left[\sqrt[a+b]{\frac{x^{a+b}}{y^{b(a+b)}}\left(\frac{y^b}{16x}\right)}\right]^{-\frac{1}{4}}$$

De aquí:

$$\left[\frac{x}{y^b}\left(\frac{y^b}{16x}\right)\right]^{-\frac{1}{4}} = \{2^{-4}\}^{-\frac{1}{4}} = 2$$

Rpta.: B

**RESOLUCIÓN Nº2**

OBS:

* $\sqrt[4]{9} = \sqrt[4]{3^2} = \sqrt{3}$
* $27^{9^{-2^{-1}}} = 27^{9^{-\frac{1}{2}}} = 27^{(3^2)^{-\frac{1}{2}}} = 27^{3^{-1}} = (3^3)^{\frac{1}{3}} = 3$

Además:

$$-\sqrt[2]{3} = 3^{-\frac{1}{2}} = 3^{\frac{-1}{2}} = \sqrt{3^{-1}} = \sqrt{3}^{-1}$$

Luego:

$$R = \sqrt[\sqrt[3+1]{\frac{1}{4}\sqrt{2}\sqrt{3}^{-1}\cdot 3}]{\sqrt{3}+\sqrt[3]{\frac{1}{4}\sqrt{2}\sqrt{3}^{-1}}}^{3}$$





$$R = \sqrt[\sqrt[4]{3}]{\sqrt[\frac{1}{4}]{\sqrt[2]{\sqrt{3}^{-1}}}\cdot 3}$$

$$= \sqrt[\text{uno}]{\sqrt{3}^{\sqrt{3}^{-1}}\cdot 3} = 2^{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}^{-1}}\cdot 3 = 8$$

Rpta.: D

**RESOLUCIÓN Nº3**

Ordenando:

$$R = \left[\sqrt[5]{5^{\sqrt[2]{5}}}\left[\sqrt[5]{5^{\sqrt[3]{5^3}}}\right]\right]^{5^{\sqrt{5}}\,5^{\sqrt{5}-3}}$$

Hagamos que:

Luego: $a = \sqrt[5]{5} \Rightarrow a^5 = 5$

$$R = \left[a^2\sqrt{a^2}\left[a^3\sqrt{a^3}\right]\right]^{5a^{-3}} \cdot \left[a^2\sqrt{a^2\cdot a^3}\right]^{5\cdot\frac{1}{a^3}}$$

$$R = [a^{\frac{5}{5}}]^a \qquad R = 5^{\frac{5}{5}} = 5$$

Rpta.: C

**RESOLUCIÓN Nº4**

Por inducción matemática:

* Para un radical:

$$\sqrt[n]{x^n} = x^1$$

* Para dos radicales:

$$\sqrt[n]{x^n}\cdot\sqrt[n]{x^{n^2}} = x^{\frac{n^2\cdot n^2}{n.n}} = x^2$$

* Para tres radicales:

$$\sqrt[n]{x^n}\cdot\sqrt[n]{x^{n^2}}\cdot\sqrt[n]{x^{n^3}} = x^{\frac{(2n^2)n+n^3}{n.n.n}} = x^3$$

⋮

* Para "3n" radicales: $x^{3n}$

Rpta.: C

**RESOLUCIÓN Nº5**

$$N = \sqrt[10^{-1}]{10^{-1}\sqrt[10^{-1}]{10^{-1}}}^{N} \qquad D = \sqrt[5^{-1}]{5^{-1}\sqrt[5^{-1}]{5^{-1}}}^{D}$$

$$N = \sqrt[10^{-1}]{10^{-1}}^{N} \qquad D = \sqrt[5^{-1}]{5^{-1}}^{D}$$

$$N\sqrt{N} = \sqrt[10^{-1}]{10^{-1}} \qquad D\sqrt{D} = \sqrt[5^{-1}]{5^{-1}}$$

$$N = \frac{1}{10} \qquad D = \frac{1}{5}$$

Luego:

$$P = \frac{N}{D} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{2}$$

$$E = \sqrt[2^{-1}]{2^{-1}\sqrt[2^{-1}]{2^{-1}}}^{E} \Rightarrow E = \sqrt[2^{-1}]{2^{-1}}^{E}$$

$$E\sqrt{E} = \sqrt[\frac{1}{2}]{\frac{1}{2}} \quad \text{De aquí:} \quad E = \frac{1}{2}$$

Rpta.: A

**RESOLUCIÓN Nº6**

De la ecuación:

$$\sqrt[x]{3}\cdot\sqrt[\text{uno}]{3(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}\sqrt{3} = 3^3$$

$$3^{\frac{1}{x}}\cdot\sqrt{3}\cdot 3 = 3^3 \Rightarrow 3^{\frac{1}{x}+1}\sqrt{3} = 3^3$$

$$3^{\frac{1}{3^{\frac{1}{x}+1}}} = 3^{\frac{1}{\frac{1}{x}+1}} \Rightarrow 3^{\frac{1}{\frac{1}{x}+1}} = 3 \Rightarrow 3^{-(\frac{1}{x}+1)} = 3^1$$

De donde:

$$-(\tfrac{1}{x}+1) = 1 \Rightarrow -\tfrac{1}{x} = 2 \Rightarrow x = -\tfrac{1}{2}$$

MEZA BRAVO ELVIS



Evaluando:

$$S = \left(\frac{1}{2}\right)^{\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2} = \frac{1}{4}$$

**Rpta.: A**

### RESOLUCIÓN Nº07

Buscando bases iguales:

$$E = \left[\frac{a}{b}\right]^{a+b} \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^{a} \cdot \left[\left(\frac{a}{b}\right)^{2}\right]^{\frac{a}{2}-3b} \cdot \left[\left(\frac{a}{b}\right)^{-3}\right]^{-a-b} \cdot \left[\left(\frac{a}{b}\right)^{2b}\right]^{2}$$

$$E = \left(\frac{a}{b}\right)^{a+b} \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^{a} \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^{a-6b} \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^{-3a+3b} \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^{2b}$$

$$E = (ab)^{\cancel{2a} - \cancel{3a} + \cancel{3b} - \cancel{3b}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{0}$$

$E = uno$

**Rpta.: C**

### RESOLUCIÓN Nº08

Por partes:

$$* \quad 256^{-(-2)^{-2}} = 256^{-\frac{1}{4}} = (4^{4})^{-\frac{1}{4}} = \frac{1}{4}$$

Luego:

$$\left(\frac{\left\{x^{2}\left[x^{2} \cdot x^{4}\right] 2\right\}^{2}}{x^{-4} \cdot x^{-4} \cdot (x^{2})^{4} \cdot (x^{-2})^{-4}}\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$= \frac{\left\{x^{2} \cdot x^{12}\right\} 2}{x^{-8} \cdot x^{8} \cdot x^{8}}^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{x^{28}}{x^{8}}\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$= (x^{\cancel{20}})^{\frac{1}{\cancel{4}}} = x^{5}$$

**Rpta.: D**

### RESOLUCIÓN Nº09

Operando por separado:

$$* \left[16^{-4^{-2^{-1}}}\right]^{2^{-1}} = \left[16^{-4}\right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \left[16^{-(2^{4})}\right]^{\frac{1}{2}} = \left[(4^{2})^{-\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{2}} = (2^{2})^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

$$* \quad (256)^{-\frac{1}{2}} = (16^{2})^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{16}$$

$$* \quad (-32)^{-\frac{1}{5}} = (-2)^{5\left(-\frac{1}{5}\right)} = (-2)^{-1} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

Luego:

$$\left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{16} - 1 - \frac{1}{16} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{0}\right\} = 0^{0}$$

**Rpta.: E**

### RESOLUCIÓN Nº10

Operando:

$$A = \left[\left[(-2)^{5}\right]^{-\frac{2}{5}} + \left[(-4)^{3}\right]^{-\frac{1}{3}} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{-1} + (5^{-3})^{-\frac{1}{3}} + \left(\frac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{4}}\right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$A = \left[\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right) - (-2) + 5 - (2^{-4})^{-\frac{1}{4}}\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$A = [9]^{-\frac{1}{2}} = (3^{2})^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

**Rpta.: D**

### RESOLUCIÓN Nº11

Descomponiendo bases:

$$\frac{7^{2} \cdot (2^{3})^{3} \cdot (2^{2})^{2n+1}}{2^{4n+7} \cdot 2^{6} - (2^{4})^{n} \cdot (2^{5})^{2}} = \frac{7^{2} \cdot 2^{4n+11}}{2^{4n+13} - 2^{4n+10}}$$

$$= \frac{7^{2} \cdot \cancel{2^{4n+10}} \cdot 2}{\cancel{2^{4n+10}}(2^{3} - 1)} = \frac{\cancel{7^{2}} \cdot 2}{\cancel{7}} = 14$$

**Rpta.: C**

### RESOLUCIÓN Nº12

Analizando radicandos:

$$* \quad \frac{1+2^{a}}{1+2^{-a}} = \frac{1+2^{a}}{1+\frac{1}{2^{a}}} = \frac{1+2^{a}}{\frac{2^{a}+1}{2^{a}}} = 2^{a}$$

Por analogía y reemplazando:

$$M = \sqrt[a]{2^{a}} \cdot \sqrt[b]{3^{b}} + \sqrt[c]{4^{c}} = 2 + 3 + 4 = 9$$

**Rpta.: D**

### RESOLUCIÓN Nº13

Descomponiendo convenientemente:

$$\sqrt[2m+3]{\frac{(5 \cdot 45)^{2m+4}}{5^{2m+4} \cdot 5 \cdot 4 \cdot (5^{2})^{m+3}}}$$

$$\sqrt[2m+3]{\frac{\cancel{5^{2m+4}} \cdot (45)^{2m+4}}{\cancel{5^{2m+4}} \cdot \underbrace{20 \cdot 5^{2}}_{45}}}$$

De aquí:

$$\left[(45)^{\cancel{2m+3}}\right]^{\frac{1}{\cancel{2m+3}}} = 45$$

**Rpta.: B**

### RESOLUCIÓN Nº14

Radical Interno

$$* \quad n = \sqrt[n]{\frac{a^{4n^{2}} + a^{3n^{2}}}{a^{2n^{2}} + a^{n^{2}}}} = \sqrt[n]{\frac{a^{3n^{2}} \cdot a^{n^{2}} + a^{3n^{2}}}{a^{n^{2}} \cdot \underbrace{a^{n^{2}}}_{\cdots} + \underbrace{a^{n^{2}}}_{\cdots}}}$$

disgregando:

$$\sqrt[n]{\frac{a^{3n^{2}}(\cancel{a^{n^{2}}+1})}{a^{n^{2}}(\cancel{a^{n^{2}}+1})}} = \sqrt[n]{a^{2n^{2}}} = a^{2n}$$

Luego:

$$C = \sqrt[2n]{\frac{a^{3n} + a^{2n}}{a^{n} + 1}} = \sqrt[2n]{\frac{a^{2n} \cdot a^{n} + a^{2n}}{a^{n} + 1}}$$

$$C = \sqrt[2n]{\frac{a^{2n}(a^{n}+1)}{a^{n}+1}} = \sqrt[2n]{a^{2n}} = a$$

**Rpta.: B**

### RESOLUCIÓN Nº15

Descomponiendo:

$$S = \left(\frac{3^{x} \cdot 3^{2} - 3^{x} \cdot 3 + 3^{x}}{3^{x} \cdot 3^{-2} - 3^{x} \cdot 3^{-1} + 3^{x}}\right) - \left[\frac{\frac{2}{2^{x}} + \frac{3}{3^{x}}}{\frac{3^{x}}{3} + \frac{2^{x}}{2}}\right]^{\frac{1}{1-x}}$$

$$S = \left(\frac{\cancel{3^{x}}[9-3+1]}{\cancel{3^{x}}\left[\frac{1}{9} - \frac{1}{3} + 1\right]}\right) - \left[\frac{\cancel{2 \cdot 3^{x}} + \cancel{3 \cdot 2^{x}}}{2^{x} \cdot 3^{x}}\right]^{\frac{1}{1-x}}$$

$$S = \frac{\cancel{7}}{\frac{\cancel{7}}{9}} - \left(\frac{6}{6^{x}}\right)^{\frac{1}{1-x}} = 9 - (6^{\cancel{1-x}})^{\frac{1}{\cancel{1-x}}} = 3$$

**Rpta.: B**

### RESOLUCIÓN Nº16

Agrupando exponentes comunes.

$$G = \left[\frac{(2.10)^{-x} \cdot (10.5)^{-z} \cdot 10^{-y}}{(20^{-1})^{x+y} \cdot (50^{-1})^{y+z}}\right]^{\frac{1}{y}}$$

$$G = \left[\frac{20^{-x} \cdot 50^{-z} \cdot 10^{-y}}{20^{-x} \cdot 20^{-y} \cdot 50^{-y} \cdot 50^{-z}}\right]^{\frac{1}{y}}$$

$$G = \left[\left(\frac{10}{20 \cdot 50}\right)^{\cancel{y}}\right]^{\frac{1}{\cancel{y}}} = \left(\frac{1}{100}\right)^{-1} = 100$$

**Rpta.: E**

### RESOLUCIÓN Nº17

Desdoblando:

MEZA BRAVO ELVIS



$$\sqrt[\frac{1}{x}-\frac{1}{y}]{\frac{a^{\frac{1}{x}}\cdot b^{\frac{1}{y}}}{b^{\frac{1}{x}}\cdot a^{\frac{1}{y}}}} = \sqrt[\frac{1}{x}-\frac{1}{y}]{\frac{a^{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}}{b^{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}}}$$

$$\sqrt[\frac{1}{x}-\frac{1}{y}]{\left(\frac{a}{b}\right)} = \frac{a}{b}$$

**Rpta.: D**

### RESOLUCIÓN Nº18

Haciendo que: $a = x^{-1}$, y reduciendo

$$\sqrt[9^{-x}]{\frac{x}{9^x}} \quad (9^a \cdot 9^{-a} = \text{UNO}) = \sqrt[9^{-1}]{\frac{x}{9}}$$

$$= \sqrt[\frac{1}{9}]{\frac{x}{9}} = x^{\frac{x}{1}} = x^x$$

**Rpta.: E**

### RESOLUCIÓN Nº19

Si: $a = \sqrt{3} \Longrightarrow a^2 = 3$

Luego:

$$\left[\sqrt[a]{\sqrt{a}\,(a^2.a)}\right]^{\sqrt[a]{a^{a+1}}} = \left[\sqrt[a]{\sqrt{a}\,(a^3)}\right]^{a.\sqrt[a]{a}}$$

$$= a^{\frac{3a}{2}}$$

Reemplazando:

$$\sqrt{3}^{3.3} = \sqrt{3^9} = \sqrt{3^8.3} = 3^4.\sqrt{3} = 81\sqrt{3}$$

**Rpta.: E**

### RESOLUCIÓN Nº20

Indice:

$$-(b+1)\left(\frac{1}{b}\right)\left(\frac{1}{b}\right)$$

$$-\left(\frac{1}{b}\right)\left(\frac{1}{b}\right) = (b^{-1})^{-(b^{-b})(b^{-1})^{-b}\,\to\, -b+b+1}$$

$$\left(\frac{1}{b}\right)$$

$$= (b^{-1})^{-(b^{-b})\cdot b^b} = (b^{-1})^{-b^0} = b$$

Luego:

$$E = \sqrt[b]{b^b}\left[b^{b^{\frac{1}{b}}}\right]^{\left(b^{\frac{-1}{b}}\right)} = b \cdot b^{b^0} = b^2$$

**Rpta.: B**

### RESOLUCIÓN Nº21

Reducción (Por la regla práctica).

$$\sqrt[2^{-1}]{x.\sqrt[3^{-1}]{x.\sqrt[4^{-1}]{x}}} = \sqrt[\frac{1}{2}]{x.\sqrt[\frac{1}{3}]{x.\sqrt[\frac{1}{4}]{x}}} = x^{\frac{1}{24}} = x^{32}$$

Luego:

$$\left[\frac{x^{32}}{\sqrt[4]{x}^{32}}\right]^{\frac{1}{8}} \div \left[\frac{x^{\frac{7}{6}}}{\sqrt[6]{x^{-5}}}\right]^{-1} = \left[\frac{x^{32}}{x^8}\right]^{\frac{1}{8}} \div \left[x^{\frac{7}{6}+\frac{5}{6}}\right]^{-1}$$

$$(x^{24})^{\frac{1}{8}} \div (x^2)^{-1} \Longrightarrow \frac{x^3}{x^{-2}} = x^5$$

**Rpta.: E**

### RESOLUCIÓN Nº22

Operando particularmente:

$$\sqrt[\frac{1}{2}]{a^{-3}.\sqrt[\frac{1}{4}]{b^3}} = a^{-6}.\sqrt[\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}]{b^3} = a^{-6}.b^{24}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt[\frac{1}{2}]{a^6.\sqrt{b^{-3}}}} = \sqrt[\frac{3}{2}]{a^6.\sqrt{b^{-3}}}$$

$$= a^{\frac{2.6}{3}}.\sqrt[\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{1}]{b^{-3}} = a^4b^{-1}$$

Luego:

$$\frac{\left[a^{-6}.b^{24}\right]^{\frac{1}{6}}}{a^4.b^{-1}} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \Longrightarrow \frac{a^{-1}b^4}{a^4.b^{-1}} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$





De donde:

$$\frac{b^5}{a^5} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \Longrightarrow \left(\frac{b}{a}\right)^5 = \left(\frac{b}{a}\right)^n \quad \therefore \quad n = 5$$

**Rpta.: E**

### RESOLUCIÓN Nº23

Operando:

$$S = \frac{\frac{(a-c)^{-1}}{a-b} \quad \frac{(b-c)^{-1}}{b-a}}{\frac{(b-c)^{-1}}{x^{c-a}}}$$

$$x^{\frac{1}{(a-b)(a-c)} + \frac{1}{(b-a)(b-c)} + \frac{1}{(c-a)(b-c)}}$$

Exponente:

$$E = \frac{1}{(a-b)(a-c)} - \frac{1}{(a-b)(b-c)} + \frac{1}{(a-c)(b-c)}$$

Dando m.c.m.

$$E = \frac{(b-c) - (a-c) + (a-b)}{(a-b)(b-c)(a-c)} = \frac{0}{\#} = \text{Cero}$$

$$S = x^0 = 1$$

**Rpta.: B**

### RESOLUCIÓN Nº24

Particularizando expresiones y recordando que:

$$\sqrt[n]{A^m} = \sqrt[n]{A^m} \quad ; \quad \sqrt[n]{\frac{A}{B}} = \frac{\sqrt[n]{A}}{\sqrt[n]{B}}$$

Aplicando ello en:

$$\bullet \quad a\sqrt{a^{\sqrt{a}}} = a^{\sqrt{a}}$$

• Exponente:

$$\sqrt{a}\sqrt{\frac{a^{\sqrt{a}}}{a^a}} = \frac{\sqrt{a}\sqrt{a^{\sqrt{a}}}}{\sqrt{a}\sqrt{a^a}} = \frac{a}{a^{\sqrt{a}}} = \frac{a}{a^{\sqrt{a}}}$$

Reemplazando:

$$\left(a\sqrt{a}\,^{a^{\sqrt{a}}}\right)^{\frac{a}{a^{\sqrt{a}}}} = \left(a\sqrt{a}\right)^a = a$$

**Rpta.: A**

### RESOLUCIÓN Nº25

OBS:

$$\bullet \quad a\sqrt{a} = a^{\frac{1}{a}} = a^{\frac{-1}{a}} = a\sqrt{a^{-1}} = a\sqrt{a}^{-1}$$

$$\bullet \quad a^{a+1} = a^a \cdot a$$

Luego:

$$E = \sqrt[a^{-1}]{a\sqrt{a}\,.\,a\,.\,a\sqrt{a}} \quad (a^a.a^{-a} = \text{UNO})$$

$$E = \sqrt[a]{a^a} = a$$

**Rpta.: D**

### RESOLUCIÓN Nº26

Operando:

$$R = \left[\sqrt[\sqrt{2}]{(2^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}}\right]^{\sqrt{2}} = \sqrt[\sqrt{2}]{2^{2\sqrt{2}}}$$

$$= 2^{\frac{2\sqrt{2}\,.\,\sqrt{2}}{2}} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$$

**Rpta.: E**

### RESOLUCIÓN Nº27

Efectuando:

$$R = a^{-a^a}\left[\sqrt[a^{-1}]{a^{-2}.a^{a+1}}\right] = a^{-a^a}.a^{-1}.a^{a+1}$$

$$R = a^{-a^a}.a^{a^a} = a^0 = \text{UNO}$$

**Rpta.: A**

### RESOLUCIÓN Nº28

Operando:

MEZA BRAVO ELVIS



$$S = \left[\frac{b^{b^{-1}} \cdot \cancel{(b+1)\sqrt{b}}}{(b^{-1})^{\frac{1}{5}}}\left[\frac{1}{\cancel{(b+1)\sqrt{b}}}\right]\right]^{-1\sqrt{b}}$$

$$S = \left[\frac{b^{b^{-1}}}{b^{b^{-1}}}\right]^{b} = (b^{-2b^{-1}})^{b} = b^{-2}$$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN Nº29**

Operando:

$$S = \left[\frac{a^{b^c} \cdot \sqrt[a^{b^c}+1]{a^{1+a+a^{b^c}+\cdots} \cdot a^{a^{b^c}+\cdots}}}{}\right]^{\frac{1}{a+1}}$$

Agrupando en el exponente:

$$S = \left[\sqrt[a^{b^c}+1]{a^{(1+a)+a^{b^c}(1+a)}}\right]^{\frac{1}{a+1}}$$

$$= \left[\sqrt[a^{b^c}+1]{a^{(1+a)(1+a^{b^c})}}\right]^{\frac{1}{a+1}} = a$$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN Nº30**

Operando:

$$S = \left[\sqrt{2}^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt[4]{2}\sqrt{\sqrt{2}\sqrt{\sqrt{2}}}\right]^{\frac{4\sqrt[8]{2}}{\sqrt[8]{2}}}$$

OBS: $\frac{\sqrt[8]{2}}{\sqrt[8]{2}} = \sqrt[8]{2^2} = \sqrt[4]{2}$

$$S = \sqrt{2}^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt[4]{2}\sqrt{\sqrt{2}\sqrt{\sqrt{2}}} \cdot 4 \cdot \sqrt[4]{2}$$

$$\sqrt{2}^4 = 4$$

**Rpta.: C**

**RESOLUCIÓN Nº31**

Efectuando:

$$R = \left[\sqrt[\frac{a+b+c}{abc}]{abc\sqrt[(abc)^{-1}]{(abc)^{\frac{1}{abc}}}}\right]^{a+b+c}$$

$$R = \left[\sqrt[\frac{1}{abc}]{(abc)^{\frac{-1}{abc}\cdot\frac{1}{abc}}}\right] = [(abc)^{0}]^{abc}$$

$R$ = UNO

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN Nº32**

OBS:

$$\sqrt[a]{\frac{1}{a}} = \sqrt[a]{a^{-1}} = a^{-\frac{1}{a}}$$

$$R = \left[\frac{a^{a^{-\frac{1}{a}}} \cdot a^{a^{-\frac{1}{a}}} \cdot a^{a^{-\frac{1}{a}}}}{a^{-\frac{2}{a}} \cdot a^{2a} \cdot a^{\frac{1}{2}-\frac{1}{a}}}\right]^{-a^2}$$

$$R = \left[\frac{a^{2a-3\cdot(\frac{1}{a})}}{a^{2a-\frac{3}{a}+\frac{1}{a^2}}}\right]^{-a^2} = a^{-\frac{1}{a^2}\cdot(-a^2)} = a$$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN Nº33**

OBS:

* $3^{3^{n+1}} = 3^{3^n} \cdot 3 = (3^{3^n})^3$

Luego:

$$G = \frac{81^{3^n} \cdot \sqrt[(3^{3^n})^3]{(729)^{3^{3^n}}}}{}$$

$$= \frac{(3^4)^{3^n} \cdot \sqrt[3]{(729)^{(\frac{3^n}{3})^4}}}{}$$





Si: $b = 3^{3^n}$

$$G = \frac{b^4 \cdot \sqrt[(729)^{b^4}]{3}}{} = \sqrt[3]{729} = 9$$

**Rpta.: C**

**RESOLUCIÓN Nº34**

Operando convenientemente:

$$R = \frac{(3^{3^{10}}) \cdot \sqrt[(729)^{(3^{3^{10}})^3} \cdot 3^{3^{10}}]{}}{}$$

$$= \frac{a^a \cdot \sqrt[(729)^{a^a}]{3}}{}$$

Si: $a = 3^{3^{10}} \Longrightarrow \sqrt[3]{9^3} = 9$

**Rpta.: C**

**RESOLUCIÓN Nº35**

Por partes:

* Indice

$$(-\frac{1}{27})^{-3^{-1}} = \left[\frac{1}{(-3)^3}\right]^{-\frac{1}{3}} = \left[(-3)^{-3}\right]^{-\frac{1}{3}} = -3$$

$$(\frac{1}{64})^{-4^{-2^{-1}}} = (\frac{1}{64})^{-4^{-\frac{1}{2}}} = (\frac{1}{64})^{-\frac{1}{2}} = (2^{-6})^{-\frac{1}{2}} = 8$$

Luego:

$$E = \left[\sqrt[-3]{[8]^{-2^{-1}}}\right]^2 = \left[\sqrt[-3]{[2^{-3}]^{-\frac{1}{2}}}\right]^{-2} = 2$$

**Rpta.: E**

**RESOLUCIÓN Nº36**

Para el numerador:

Si: $m = b^{-1}$ tendremos:

$$\left[b^{-b^{-m+1}}\right]^{b^{m-1}} = b^{-b^{-m+1}\cdot b^{m-1}}$$

$$= b^{-b^{-m+1+m-1}} = b^{-b^0} = b^{-1}$$

Denominador (exponente)

$$\sqrt[b]{\frac{1}{b}\sqrt{\frac{1}{b}}} = \frac{1}{b}\sqrt[b]{b^{-1}} = b^{-\sqrt[b]{b}}$$

Haciendo:

$$n = \sqrt[b]{b}$$

$$\left[b^{-b^n}\right]^{b^{-n}} = b^{-b^n \cdot b^{-n}} = b^{-b^0} = b^{-1}$$

Luego:

$$L = \frac{b^{-1}}{b^{-1}} = 1$$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN Nº37**

Por partes:

* Indice:

$$\sqrt[\sqrt{2}]{\sqrt{4}}\sqrt{2^{2^{2^{-1}}}} = \sqrt[\sqrt{2}]{\sqrt{2^2}}\sqrt{2^{2^{\frac{1}{2}}}}$$

$$= \sqrt[2\sqrt{2}]{2^{2^{\sqrt{2}}}} = \sqrt[2\sqrt{2}]{2^{2^{\sqrt{2}}}} = 2$$

Además:

$$* \sqrt[\frac{2}{3}]{(\frac{1}{3})\sqrt[\frac{1}{6}]{\left[\frac{2}{2^3}\right]^9}} = \sqrt[\frac{1}{3}\sqrt{3^2}]{\left[\frac{2}{2^3}\right]^{3^{\frac{1}{3}}}}$$

TRES

$$\frac{2}{2^3} \cdot \sqrt[3]{3\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt[3]{3}} = 4$$

Luego:

$$S = \sqrt[2]{4} = \text{DOS}$$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN Nº38**

Hagamos que: $a = \sqrt{2} \Longrightarrow a^2 = 2$

MEZA BRAVO ELVIS



Además:

$$\sqrt{2}^{\sqrt{2}} = 2^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = 2^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$$

Luego:

$$\left[\frac{a^{a-1}\sqrt{a \cdot a^{a+1}\sqrt{a}}}{a^{a+1}\sqrt{a \cdot a^{a-1}\sqrt{a}}}\right]^{a.a^a}$$

$$\left[\frac{a^a}{\frac{a}{\sqrt{a}} \cdot \frac{a^{2a}}{\sqrt{a}}}\right] \cdot \left[\frac{a^{a\sqrt{a^a}}}{a^a.\sqrt{a}}\right]^{a.a^a} = \frac{a^{a^2}}{a}$$

Reemplazando:

$$\frac{\sqrt{2}^2}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

**Rpta.: D**

## RESOLUCIÓN Nº39

Por pates:

NUMERADOR:

$$N = \sqrt[b^{b^n}]{b^{b^{1+b}} \cdot b^{b^{-b-n}}} \Big/ \sqrt[a^{b^{b^n}}]{a^{b^b} \cdot b^{b^n}}$$

$$N = \frac{\sqrt[A]{A \cdot b^{b^{-b-n}}}}{\sqrt[a]{a \cdot 1}} = a^{b^{-b-b^{-n}}}$$

Sea: $A = b^{b^n}$

DENOMINADOR:

$$D = \sqrt[a^{-b}]{\left(1 - b^{-b-b^{-n}}\right) b^2}$$

$$D = a^{-(b-b^{-b-b^{-n}})} \cdot b^1 = a^{-b+b^{-b-b^{-n}}}$$

Si: $\Delta = b^{-b-b^{-n}}$

$$L = \frac{N}{D} = \frac{a^{\Delta}}{a^{-b+\Delta}} = a^b$$

**Rpta.: C**

## RESOLUCIÓN Nº40

Descomponiendo:

$$\left[\sqrt[(a^{a^a})^{-2}]{a^{a^{a^{a^a}}} \cdot a^{a^{a^a}}}\right]^{a^{a^a}} \cdot a^{-a^{a^a}}$$

Hagamos que: $m = a^{a^a}$

Luego:

$$\left[\sqrt[m^2]{a^m \cdot m}\right]^{m.a^{-m}} \Big/ \sqrt[m^2]{a^{m \cdot m \cdot a^{-m}}} = a^{a^0} = a$$

**Rpta.: C**

## RESOLUCIÓN Nº41

Operando:

$$\left[n^2 \cdot \sqrt[n]{n^{\sqrt[n]{n}}}\right]^{\sqrt[n]{n}^{n\sqrt[n]{n}} \cdot \sqrt[n]{n}^{n\sqrt[n]{n}} \cdot \sqrt[n]{n}^{n\sqrt[n]{n}} \cdot \sqrt[n]{n}^{n-1}}$$

Haciendo que: $\sqrt[n]{n} = a$

$$\left[n^2 \cdot \sqrt[n]{n^{a^{(\sqrt[n]{n})^a}}}\right]^a \cdot a^{-1}$$

$$= \left[n^2 \cdot \sqrt[n]{n^{a^a}}\right]^a \cdot a^{-1}$$

$$\sqrt[n]{n^{a^0}} = \sqrt[n]{n}$$

**Rpta.: C**

## RESOLUCIÓN Nº42

OBS:

$$\frac{a^{a\sqrt{a}}}{\sqrt{a}} = \frac{a^{a^{\frac{1}{a}}}}{\sqrt{a}} = a^{a^{a-a}} \cdot a^{-a} = a^{a^{-a}}$$





Haciendo que: $a^{-a} = m$ y operando:

$$S = \sqrt[a^{a^{-m}}]{a^{m-1}} \left[a^{-a^{-a^{-m}}}\right] a^{a^{-m}}$$

* Si: $a^{-m} = x$

$$S = a^{a.a^{-m}} \cdot a^{m-1} \cdot a^{-a^{-x} \cdot a^x}$$

$$S = a^{a^0} \cdot a^{-a^0} = a \cdot a^{-1} = 1$$

**Rpta.: A**

## RESOLUCIÓN Nº43

Para el numerador (Operando)

$$N = \sqrt[x^{2+4+6\ldots 2n}]{\left(\frac{2}{1}\right)\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{4}{3}\right)\ldots\left(\frac{n+1}{n}\right)}$$

OBS: $2+4+6 \ldots + 2n = n(n+1)$

$$N = \sqrt[x^{n(n+1)}]{x^{n(n+1)}} = x^n$$

Para el denominador

$$D = \sqrt[\sqrt{2}^{n+4}]{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \ldots \sqrt{2}\sqrt{x}} \quad (\text{"n" veces})$$

$$D = \left(\sqrt[\sqrt{2}^{\sqrt{2}}]{x}\right)^{\sqrt{2}^4} = x^4$$

Luego:

$$E = \frac{N}{D} = \frac{x^n}{x^4} = x^{n-4}$$

**Rpta.: D**

## RESOLUCIÓN Nº44

OBS: Sea: $a = 7^{-2^{-1}} \Rightarrow a = \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$

Además:

$$\sqrt[(\frac{1}{3})^{7+2\sqrt{7}}]{-7} = \sqrt[(3^{-1})^{7+2\sqrt{7}}]{-7} = 3^{1+2\frac{\sqrt{7}}{7}}$$

Luego:

$$A = \frac{\left[11^{-9^{-a}}\right]^{3^{1+2a}}}{\left[\left[11^{9^a}\right]^{9^a}\right]^{-9^{-2a}}} = \frac{11^{-3^{-2a}} \cdot 3^{1+2a}}{11^{-9^{-2a}} \cdot 9^a \cdot 9^a \cdot 9^0}$$

$$A = \frac{11^{-3}}{11^{-1}} = \frac{1}{121}$$

**Rpta.: D**

## RESOLUCIÓN Nº45

Operando:

$$E = \left[\sqrt[x^{2x}]{1-x^x \sqrt{x^{(\frac{1}{x})}}}\right]^{(\frac{1}{1+x^x})}$$

Si hacemos que: $a = x^x$

$$E = \sqrt[(\frac{1}{x})]{(1-a)(1+a)} \Big/ \sqrt[a^2]{(\frac{1}{a})^{(\frac{1}{a^2})}}$$

$$E = \frac{1}{x}$$

**Rpta.: C**

## RESOLUCIÓN Nº46

Sea: $A = \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt[3]{x^2 \ldots}}}$ "n" rad.

Por inducción matemática.

* Para un rad: $\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{3-1}{3}}$

* Para dos rad.

$$\sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt[3]{x^2}} = x^{\frac{8}{3^2}} = x^{\frac{3^2-1}{3}}$$

MEZA BRAVO ELVIS



* Para tres rad:

$$\sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt[3]{x^2}}} = x^{\frac{26}{3^3}} = x^{\frac{3^3-1}{3}}$$

$$\vdots$$

$$x^{\frac{3^n-1}{3^n}}$$

* Para "n" rad:

Luego:

$$x^{\frac{3^n-1}{3^n}} = x^k \Rightarrow \frac{3^n-1}{3^n} = k$$

$$1 - 3^{-n} = \frac{80}{3^n}$$

De aquí:

$3^n - 1 = 80 \longrightarrow 3^n = 81 \longrightarrow 3^n = 3^4 \longrightarrow n = 4$

$x = \frac{n}{2} = 2$ finalmente: $(n+x) = 6$

**Rpta.: C**

### RESOLUCIÓN Nº47

Aplicando la regla práctica:

$$N = \sqrt[3]{9 \cdot \sqrt[3]{9 \cdot \sqrt[3]{9 \cdots}}} = \sqrt[3-1]{9} = \sqrt{9} = 3$$

OBS: Se analiza únicamente un radical a cuyo índice se le disminuye en la unidad.

Análogamente:

$$D = \sqrt{27\sqrt{27\sqrt{27}\,\cdots}} \Rightarrow \sqrt[2+1]{27} = \sqrt[3]{27} = 3$$

En este caso se añade uno al índice:

$$\sqrt{\cdot\sqrt[3]{\cdot\sqrt[4]{\cdots\cdots\sqrt[n]{\frac{9}{27}}}}} = \sqrt[n]{\frac{1}{3}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{\infty}} = \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$$

Luego:

$$E = \frac{3}{3} + 1 = 2$$

**Rpta.: B**

### RESOLUCIÓN Nº48

Recordemos que: $\sqrt[n]{n} = n\sqrt[n]{n^{-1}}$

Sea: $a = \sqrt[n]{n}$. Operando

$$R = \frac{-a.n\sqrt{1+n^{-1}}^{\,a.n}}{[n+1)^{a^{-1}}(-a)]} = \frac{\sqrt{[1+n^{-1}]^{-1}}^{\,a.n}}{[n+1]^{-a^{-1}.a}}$$

uno

$$= \frac{n+1}{1+n^{-1}}$$

$$R = \frac{n+1}{1+\frac{1}{n}} = \frac{n+1}{\frac{n+1}{n}} = n$$

**Rpta.: B**

### RESOLUCIÓN Nº49

Análisis particulares:

$$* \sqrt{9^{\sqrt{3}}} = \sqrt{(3^2)^{\sqrt{3}}} = 3^{\sqrt{3}}$$

$$* \sqrt{3^3} = \sqrt{27} = \sqrt{3^2 \cdot 3} = 3\sqrt{3}$$

Luego:

$$* \left[\sqrt{9^{\sqrt{3}}\sqrt{3^{-3\sqrt{3}}}}\right]^{3\sqrt{3}^{3.\sqrt{3}}} = \sqrt{9^{3^{-3}}\cdot 3^{-3\sqrt{3}}}$$

$$= 9^{3^{-3}\cdot 3} = 9^{3^{-2}} = 9^{\frac{1}{9}} = \sqrt[9]{9}$$

**Rpta.: A**

### RESOLUCIÓN Nº50

Si: $7\sqrt[4]{3} = \sqrt[7]{81} = a$

$$E = \frac{9.a\sqrt{(3.\sqrt[7]{9})^2}}{a.7\sqrt{9}}$$

Homogenizando Indices tendremos:

$$E = \frac{7.9.a\sqrt{(3^{\frac{7}{7}\sqrt{9}})^{2.7}}}{9.a.7\sqrt{9^9}} = \frac{7.9.a\sqrt{(3^2)^7 \cdot 9^2}}{9^9}$$

$$= \frac{7.9.a}{\sqrt{1}} = \text{UNO}$$

**Rpta.: D**





### RESOLUCIÓN Nº51

Si: $a = \sqrt[4]{2} \Longrightarrow a^2 = \sqrt{2}$

Reemplazando:

$$S = \left[\sqrt[a^2]{2^{a^2}\sqrt[a^2]{2^{a^2}}}\right]\left[-8^{-1}\sqrt{\sqrt[a]{2}\sqrt{8\sqrt[a]{2^a}}}\right]$$

$$S = \left[\sqrt[a]{2}\sqrt{2^a}\right]\left[-8^{-1}.8.\sqrt[a]{2}\sqrt{2^a}\right]$$

Si: $b = \sqrt[a]{2}$

$$S = \left[b\sqrt{2^a}\right]\left[-b\sqrt{2^a}\right] = \left[b\sqrt{2^a}\right]\left[b\sqrt{2^a}\right]^{-1}$$

$$= \left[b\sqrt{2^a}\right]^0 = 1$$

**Rpta.: C**

### RESOLUCIÓN Nº52

Por partes:

Indice

$$I = \frac{2n\sqrt{n^{n^8}.\sqrt{n}}}{n\sqrt{n}^{n+1}} = \frac{2n\sqrt{n}}{n\sqrt{n}^{n}.\sqrt{n}} = \frac{\sqrt[n]{n^{\sqrt{n}}}}{n.\sqrt[n]{n}}$$

Radicando:

$$* \sqrt[n]{n^{-n\sqrt{n}}} = n\sqrt{n}^{-n\sqrt{n}} = n\sqrt{n}^{\sqrt[n]{n}^{-1}}$$

Exponente:

$$\sqrt{n^{\sqrt{n}}} = n^{\sqrt[2n]{n}}$$

Hagamos que: $a = \sqrt[2n]{n} \wedge b = n\sqrt{n}$

Reemplazando:

$$\left[\sqrt[nb]{b^{-1}}\right]^a = n^{\text{UNO}\,-1}.b.b = b^n$$

Luego:

$$\sqrt[n]{n^{n^n}} = n$$

**Rpta.: B**

### RESOLUCIÓN Nº53

Análisis particulares:

* Para el denominador del Indice

$$* -3\sqrt{3^{\sqrt[3]{3}}} = -3\sqrt{3}^{\sqrt[3]{3}} = \sqrt[3]{3}^{-\sqrt[3]{3}}$$

En el exponente:

$$* \sqrt[3]{3^{\sqrt[3]{3}(1-\sqrt[3]{3^2})}} = \sqrt[3]{3}^{\sqrt[3]{3}-3}$$

Hagamos que: $a = \sqrt[3]{3} \Longrightarrow a^3 = 3$

Luego:

$$S = \sqrt[\frac{1}{-a}]{(27)^{a-3}} = (27)^{a.a^{a-3-a}}$$

$$= (27)^{a^{-3}} = (27)^{\frac{1}{a^3}}$$

Finalmente:

$$S = (3^{\frac{3}{3}})^{\frac{1}{3}} = \text{TRES}$$

**Rpta.: C**

### RESOLUCIÓN Nº54

Analizando por separado:

$$* \sqrt[9]{81} = \sqrt[9]{9^2} = \sqrt[9]{9}^2$$

$$* -\sqrt[9]{81} = -\sqrt[9]{9^2} = 9^{-\frac{2}{9}} = 9^{\frac{-2}{9}} = \sqrt[9]{9}^{-2}$$

$$* \frac{9}{\sqrt[9]{9^8}} = \frac{\sqrt[9]{9^9}}{\sqrt[9]{9^8}} = \sqrt[9]{\frac{9^9}{8^8}} = \sqrt[9]{9}$$

Luego:

MEZA BRAVO ELVIS



$$E = \left[\left[\sqrt[9]{9}\,^{2}\right]^{\sqrt[9]{9}}\left[\left[\sqrt[9]{9}\right]^{-2}\right]^{1-\sqrt[9]{9}}\right]^{\sqrt[9]{9}}$$

$$* \quad \frac{9}{\sqrt[9]{9^2}} = \frac{\sqrt[9]{9}\,9}{\sqrt[9]{9}\,2} = \sqrt[9]{9}\,^{7}$$

Si hacemos que: $a = \sqrt[9]{9}$

$$E = \left[\left[a^2\right]^{a}\left[\left[a^{-2}\right]^{1-a}\right]^{a}\right]^{\frac{a^7}{2}}$$

$$E = \left[a^{2a}\cdot a^{-2a+2a^2}\right]^{\frac{a^7}{2}} = \left[a^{2a^2}\right]^{\frac{a^7}{2}} = a^{a^9}$$

Reemplazando: $E = 9$

**Rpta.: B**

## RESOLUCIÓN Nº55

Si: $a = x^{-x^{-1}}$

Además: $2^{x+2} = 2^x \cdot 2^2$

$$S = \sqrt[2^2]{\sqrt[3]{(2^3)^{2^x}}\left[2^{2^x}\sqrt{x^{2^{2^x}}\cdot 2^2}\right]^{\frac{2^{-a}\cdot 2^a}{\text{uno}}}}$$

$$S = \sqrt[2^{2^x}]{(2^{2^x})\cdot 2^{2^x}\sqrt{x^{(2^{2^x})}}}$$

Hagamos que: $b = 2^{2^x}$

$$S = \sqrt[b^4]{b^3\cdot b\sqrt{x^{b^4}}} = x$$

**Rpta.: D**

## RESOLUCIÓN Nº56

Analizando particularmente:

$$\text{Indice} = \sqrt[\sqrt[3]{3}]{9^{\sqrt[9]{3}}} = 3^{\frac{\sqrt[9]{3}}{\sqrt[3]{3}}}$$

$$= 3^{\frac{\sqrt[9]{3}}{3^{\frac{3}{3}}}} = 3^{\sqrt[9]{3}\,^{-2}} \neq a$$

$$\text{Exp} = 3^{\left(\frac{1}{9}\right)^{\frac{1}{9}}} = 3^{\sqrt[9]{\frac{1}{9}}} = 3^{\sqrt[9]{3^{-2}}} \neq a$$

$$* \quad \sqrt[3]{4} = \left(3\cdot\sqrt[2]{2^2}\right)^2 = \sqrt[6]{2^4}$$

$$= \sqrt[6]{2^3}\cdot\sqrt[6]{2} = \sqrt{2}\cdot\sqrt[6]{2}$$

Luego:

$$S = \sqrt[\sqrt{2}]{(\sqrt{27})^{\sqrt{2}}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{2}}}$$

$$\left(\sqrt{3^3}\right)^{\frac{2}{3}} = 3$$

**Rpta.: B**

## RESOLUCIÓN Nº57

Para el Numerador:

$$N = \left[\sqrt{\left[1+\frac{1}{x}\right]\sqrt[6]{(1+x)^2}}\right]^3$$

$$= \left[\sqrt{\left[\frac{x+1}{x}\right]\sqrt[6]{(1+x)^2}}\right]^3$$

$$= \left[\left[\frac{1}{\sqrt{x}}\right]\sqrt{(x+1)\sqrt[6]{(1+x)^2}}\right]^3$$

$$N = \left[\left[\frac{1}{\sqrt{x}}\right](x+1)^{\frac{8}{12}}\right]^3 = \frac{(x+1)^2}{\sqrt{x^3}}$$

$$= (x+1)^2\cdot\sqrt{x^{-3}}$$

Para el Denominador:

$$D = \left[\frac{\sqrt[3]{x^2\sqrt{x^3}}}{\sqrt[6]{x^{-5}}}\right]^{-\frac{3}{4}} = \left[\frac{x^{\frac{7}{6}}}{x^{-\frac{5}{6}}}\right]^{-\frac{3}{4}}$$

$$= \left[x^{2}\right]^{-\frac{3}{4}} = x^{-\frac{3}{2}}$$

Reemplazando:

$$\frac{(x+1)^2\,x^{-3}}{x^{-3/2}} = \sqrt[A]{\frac{1}{1+x}}$$

$$(x+1)^2 = (1+x)^{-\frac{1}{A}}$$

De aquí:

$$2 = -\frac{1}{A} \Longrightarrow A = -\frac{1}{2}$$

**Rpta.: E**

## RESOLUCIÓN Nº58

Particularizando análisis:

$$* \quad \sqrt[-6]{x} = \sqrt[6]{x}^{-1} \qquad * \quad \sqrt[-3]{x} = \sqrt[3]{x}^{-1}$$

Si:

$$a = \sqrt[6]{x} \Longrightarrow \sqrt[3]{x} = \sqrt[2.3]{x^2} = \sqrt[6]{x^2} = a^2$$

Luego:

$$R = \left[\sqrt{a^{-1}\left[\left(a^2\right)^{\left(a^2\right)^{-1}}\right]^{a}\cdot\left[a^{a}\right]^{\left(a^2\right)^{-1}}}\right]^2$$

$$= \left[\frac{1}{a}\sqrt{a^{2a^{-2}}\cdot a\cdot a^{a\cdot a^{-2}}}\right]^2$$

$$R = \left[a^{a}\cdot 3a\cdot a^{-2}\right]^2 = a^{6a^2\cdot a^{-2}} \quad (\text{uno}) = a^6$$

$$R = \left(\sqrt[6]{x}\right)^6 = x$$

Pero de la condición:

$$x\sqrt{x} = 2^{\frac{(1+3)\,2^{-2}+2}{2^3\cdot 2^{-1}\cdot 2^{-2}}} \Longrightarrow \sqrt{x^3} = 2^3$$

$$x = (2^3)^{\frac{2}{3}} = 4$$

**Rpta.: C**

## RESOLUCIÓN Nº59

Por inducción matemática en "L".

* Para un radical

$$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \longrightarrow x^{\frac{\lfloor 2-1}{\lfloor 2}}$$

* Para dos radicales

$$\sqrt{x\cdot\sqrt[3]{x^2}} = x^{\frac{5}{2.3}} \qquad x^{\frac{\lfloor 3-1}{\lfloor 3}}$$

* Para tres radicales

$$\sqrt{x\cdot\sqrt[3]{x^2\cdot\sqrt[4]{x^3}}} = x^{\frac{23}{2.3.4}} \qquad x^{\frac{\lfloor 4-1}{\lfloor 4}}$$

$$\vdots$$

* Para "n" radicales $\longrightarrow L = x^{\frac{\lfloor n-1}{\lfloor n}}$

Pero:

$$R = \sqrt[2.3.4\,.\,.\,.\,.\,n]{x} = \sqrt[\lfloor n]{x}$$

$$L.R = x^{\frac{\lfloor n-1}{\lfloor n}}\cdot\sqrt[\lfloor n]{x} = x^{1-\frac{1}{\lfloor n}+\frac{1}{\lfloor n}}$$

$$= x$$

**Rpta.: E**

## RESOLUCIÓN Nº60

$$* \quad 8^{3^{-1}} = (2^3)^{-\frac{1}{3}} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

Hagamos que: $a = 1+\sqrt{2}$

$$A = \left[\sqrt{2}\sqrt{a^{\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}}\cdot a\sqrt{2^{2\sqrt{2}}}}\right]^{\frac{1}{2}}$$

Pero: $\sqrt[m]{a}\cdot\sqrt[m]{b} = \sqrt[m]{ab}$

Aplicando ello:

MEZA BRAVO ELVIS



$$A = \left[\sqrt{2}\sqrt{a\sqrt{4\sqrt{2}}\cdot 4^2}\right]^{\frac{1}{2}} = \left[\sqrt{2}\cdot a\sqrt{4^{\sqrt{2}+2}}\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$A = \left[\sqrt{2}\cdot a\sqrt{4^{\sqrt{2}(1+\sqrt{2})}}\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= (2^{\frac{2}{2}})^{\frac{1}{2}} = 2$$

**Rpta.: D**

### RESOLUCIÓN Nº61

Elevando ambos miembros a la "y-1"

$$\sqrt{\frac{y^{3y-20} - y^y}{y^y - y}} = y^{y-1};$$

$$y^{3y-20} - y^y = y^{y-1}(y^y - y)$$

$$y^{3y-20} - y^y = y^{y-1}\cdot y^y - y^{y-1}\cdot y^1;$$

$$y^{3y-20} = y^{2y-1} \quad ; \quad \cancel{3y-20} = \cancel{2y-1}$$

De donde:

$$y = 19$$

**Rpta.: A**

### RESOLUCIÓN Nº62

Obteniendo bases iguales:

$$(2^5)^{5^{x+2}} = 2^{5^{12-x}} \quad ; \quad 2^{5.5^{x+2}} = 2^{5^{12-x-x}}$$

$$2^{5^{x+3}} = 2^{5^{12-2x}} \quad ; \text{ de donde:}$$

$$5^{x+3} = 5^{12-2x} \quad ; \text{ igualando exponentes}$$

$$x + 3 = 12 - 2x \quad ; \quad 3x = 9$$

$$x = 3$$

**Rpta.: E**

### RESOLUCIÓN Nº63

Transformando a exponente fraccionario:

$$\frac{\sqrt[5]{16}}{\sqrt[4]{8}}^{\sqrt[20]{8^{13}}} = \frac{\sqrt[5]{16}\cdot\sqrt[20]{8^{13}}}{\sqrt[4]{8}}$$

$$\frac{2^{\frac{4}{5}}\cdot 2^{\frac{39}{20}}}{2^{\frac{3}{4}}} = 3^{\frac{4}{5}+\frac{39}{20}-\frac{3}{4}} = 3^{\frac{16+39-15}{20}} = 3^2$$

$$3^{\frac{40}{20}} = 3^2 = 3^4 = 81$$

**Rpta.: B**

### RESOLUCIÓN Nº64

"Agregando un radical más" un radical mas:

$$\sqrt[3]{2x - 3\sqrt[3]{2x - 3\sqrt[3]{2x - 3\sqrt[3]{2x\ldots}}}} = 2$$

$$\sqrt[3]{2x - 3(2)} = 2 \quad ; \quad \sqrt[3]{2x - 6} = 2$$

$$2x - 6 = 8 \quad ; \quad 2x = 14 \quad ; \quad x = 7$$

**Rpta.: D**

### RESOLUCIÓN Nº65

Descomponiendo adecuadamente cada término:

* $a^{b^{a+1}} = a^{b^a.b^1} = a^{b.b^a} = (a^b)^{b^a} = 2^5 = 32$
* $b^{a^{b+1}} = b^{a^b.a^1} = b^{a.a^b} = (b^a)^{a^b} = 5^2 = 25$

Reemplazando estos valores en E.

$$E = 32 + 25$$
$$E = 57$$

**Rpta.: A**





### RESOLUCIÓN Nº66

Transformando a bases iguales

$$(2^7)^{7^{2x-9}} = 2^{5^{\frac{5^{3x-8}}{x}}} \quad ; \quad 2^{7.7^{2x-9}} = 2^{5^{3x-8-x}}$$

$$2^{7^{2x-8}} = 2^{5^{2x-8}} \quad ; \quad 7^{2x-8} = 5^{2x-8}$$

$$7^{2x-8} = 5^{2x-8}.1 \quad ; \quad \frac{7^{2x-8}}{5^{2x-8}} = 1$$

$$\left(\frac{7}{5}\right)^{2x-8} = \left(\frac{7}{5}\right)^0 \quad ; \quad 2x - 8 = 0$$

$$x = 4$$

EN GENERAL:

Si: $a^n = b^q \longrightarrow n = q = 0$

en nuestro problema tendremos:

$$7^{2x-8} = 5^{2x-8} \longrightarrow 2x - 8 = 0$$

Es decir: $2x = 8 \quad ; \quad x = 4$

**Rpta.: E**

### RESOLUCIÓN Nº67

Efectuando término por término

* $(243)^{-0,20} = 243^{\frac{-1}{5}} = (\sqrt[5]{243})^{-1} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$
* $(-64)^{-3^{-1}} = (-64)^{-\frac{1}{3}} = (\sqrt[3]{-64})^{-1} = (-4)^{-1} = -\frac{1}{4}$
* $(2^{-1})^{3^{2^0}} = (2^{-1})^{3^1} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$
* $3^{-1^0}.9^{-2^{-1}} = 3^{-1}.9^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}.\frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

Reemplazando en M:

$$M = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}}{\frac{1}{8} - \frac{1}{9}} = \frac{\frac{4-3}{12}}{\frac{9-8}{12}} \quad ; \quad M = \frac{72}{12}\cdot\frac{1}{1}$$

De donde: $M = 6$

**Rpta.: B**

### RESOLUCIÓN Nº68

Utilizando esta propiedad: $a^{n-m} = \frac{a^n}{a^m}$

$$\sqrt[x-5]{\frac{\frac{7^x}{7^5} + \frac{3^x}{3^5}}{\frac{7^5}{7^x} + \frac{3^5}{3^x}}} = \sqrt[x-5]{\frac{\frac{3^5.7^x + 7^5.3^x}{7^5.3^5}}{\frac{3^x.7^5 + 7^x.3^5}{7^x.3^x}}}$$

$$\sqrt[x-5]{\frac{(3^5.7^x + 7^5.3^x).21^x}{21^5(3^x.7^5 + 7^x.3^5)}} = \sqrt[x-5]{\frac{21^x}{21^5}}$$

$$\sqrt[x-5]{21^{x-5}} = 21$$

**Rpta.: A**

### RESOLUCIÓN Nº69

De(1): $n^{n^2}.n^{n^2} = 4 \quad ; \quad (n^{n^2})^{n^2} = 2^2$

Por comparación: $n^{n^2} = 2$

Aplicando el principio (c) de las ecuaciones exponenciales, tendremos.

$$n^{n^2} = 2 \longrightarrow n = \sqrt[2]{2} \quad ; \quad n = \sqrt{2}$$

De(2): $m^{m^{m^3}}.m^{m^3} = 27 \quad ; \quad m^{m^{m^3}}.m^{m^{m^3}} = 3^3$

$(m^{m^{m^3}})^{m^{m^3}} = 3^3$ Por comparación.

$m^{m^{m^3}} = 3$. Aplicando principio (c) de las ecuaciones exponenciales.

$m = \sqrt[3]{3}$

Por lo tanto:

$$m^6n^{2^4} = (\sqrt[3]{3})^6.(\sqrt{2})^4 = 9.4 = 36$$

**Rpta.: E**

### RESOLUCIÓN Nº70

Agregando un "nivel" mas a la expresión,

MEZA BRAVO ELVIS



notaremos que esta no varia. porque los puntos suspensivos indican que los niveles continuan en forma indeterminada.

$$nn^{nn^{nn^{\cdot^{\cdot^{\cdot}}}}} = 5 \; ; \; n.n^5 = 5$$

$$n^6 = 5 \; ; \; n = \sqrt[6]{5}$$

Rpta.: D

**RESOLUCIÓN Nº71**

Transformando a exponente fraccionario

$$a^{\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}}} \cdot a^{\frac{3-\sqrt{2}}{\sqrt{2}\sqrt{2}}} \cdot a^{\frac{1-5\sqrt{2}}{\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}}} \cdot a^{\frac{8-\sqrt{2}}{\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}}}$$

$$a^{\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}} + \frac{3-\sqrt{2}}{2} + \frac{1-5\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} + \frac{8-\sqrt{2}}{4}}$$

$$a^{\frac{4(\sqrt{2}+1)-2\sqrt{2}(3-\sqrt{2})+2(1-5\sqrt{2})+\sqrt{2}(8-\sqrt{2})}{4\sqrt{2}}}$$

$$a^{\frac{4(\sqrt{2}+4+6\sqrt{2}-4-2-10\sqrt{2}+8\sqrt{2}-2}{4\sqrt{2}}}$$

$$a^{\frac{8\sqrt{2}}{4\sqrt{2}}} = a^2$$

Rpta.: B

**RESOLUCIÓN Nº72**

Sea: $5^{5^n} = x$. transformando los indices y exponentes.

* $5^{3.5^n} = (5^{5^n})^3 = x^3$
* $5^{2.5^n} = (5^{5^n})^2 = x^2$
* $5^{5^{n+1}} = 5^{5^n.5^1} = (5^{5^n})^5 = x^5$

Reemplazando en el problema

$$\sqrt[x^3]{x^2\sqrt{5^{5^0}\sqrt{32^{x^5}}}} \; ; \; \frac{x^3.x^2.5\sqrt{32^{x^5}}}{}$$

$$5\sqrt[5]{32^{x^5}} \; ; \; \sqrt[5]{32} = 2$$

Rpta.: A

**RESOLUCIÓN Nº73**

En este tipo de igualdades con infinitas operaciones en ambos miembros, es recomendable igualar ambos miembros a una letra cualquiera diferente de x, es decir:

$$x^{2,2-x^{2,2-x^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}} = \sqrt[4]{\frac{x}{4}\sqrt{\frac{x}{\vdots}}} = E$$

De donde:

$$* \; x^{2,2-x^{2,2-x^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}} = E \; ; \; x^{2,2-x^{2,2-x^{2,2-x^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}}} = E$$

$$x^{2,2-E} = E \; \ldots\ldots\ldots (\alpha)$$

$$* \; \sqrt[4]{\frac{x}{4}\sqrt{\frac{x}{\vdots}}} = E \; ; \; \sqrt[4]{\frac{x}{4}\sqrt{\frac{x}{4}\sqrt{\frac{x}{\vdots}}}} = E$$

$$\sqrt[4]{\frac{x}{E}} = E \; ; \; \frac{x}{E} = E^4 \; ; \; x = E^5 \ldots\ldots (\theta)$$

$(\theta)$ en $(\alpha)$: $(E^5)^{2,2-E} = E \; ; \; E^{11-5E} = E^1$

De donde: $11 - 5E = 1 \; ; \; E = 2$

$E = 2$ en $(\theta)$: $x = 2^5 \; ; \; x = 32$

Rpta.: C

**RESOLUCIÓN Nº74**

$$x^{1+x^{1+x^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}} = \sqrt[4]{x^{5\sqrt[4]{x^{5^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}}}} = M$$





De donde:

$$* \; x^{1+x^{1+x^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}} = M \; ; \; x^{1+x^{1+x^{1+x^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}}} = M$$

$$x^{1+M} = M \; \ldots\ldots (\alpha)$$

$$* \; \sqrt[4]{x^{5\sqrt[4]{x^{5^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}}}} = M \; ; \; \sqrt[4]{x^{5\sqrt[4]{x^{5\sqrt[4]{x^{5^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}}}}}} = M$$

$$\sqrt[4]{x^{5^M}} = M \; ; \; x^{\frac{5M}{4}} = M \; \ldots\ldots (\theta)$$

$(\theta)$ en $(\alpha)$

$$x^{1+M} = x^{5M/4} \; ; \; 1 + M = \frac{5M}{4}$$

$4 + 4M = 5M \; ; \; M = 4$

$M = 4$ en $(\alpha)$: $x^{1+4} = 4$;

$x^5 = 4 \; ; \; x = \sqrt[5]{4}$

Rpta.: A

**RESOLUCIÓN Nº75**

Transformando y trasponiendo tenemos:

$$2^{2.x} - 3.2^x.2^3 + 128 = 0 \; ; \; (2^x)^2 - 24(2^x) + 128 = 0$$

Sea: $2^x = a$. reemplazando:

$$a^2 - 24a + 128 = 0$$

$$a \; \begin{matrix} -16 \\ -8 \end{matrix} \; a \qquad (a-16)(a-8) = 0$$

De donde:

* $a - 16 = 0$; $a = 16$; $2^x = 2^4$; $x = 4$
* $a - 8 = 0$ ; $a = 8$ ; $2^x = 2^3$; $x = 3$

Los valores de x son: 4 y 3

Rpta.: D

**RESOLUCIÓN Nº76**

$$5.3^x = 39 + \frac{54}{3^x} \; ; \; 5.3^x = \frac{39.3^x + 54}{3^x}$$

$$5(3^x)^2 = 39.3^x + 54; \; 5(3^x)^2 - 39(3^x) - 54 = 0$$

Sea: $3^x = b$, entonces

$$5b^2 - 39b - 54 = 0$$

$$5b \; \begin{matrix} 6 \\ 9 \end{matrix} \; b \qquad = 0; \; (5b+6)(b-9) = 0$$

De donde:

* $5b + 6 = 0$; $b = \frac{-6}{5}$ ; $3^x = \frac{-6}{5}$ (ABSURDO)
* $b - 9 = 0$; $b = 9$; $3^x = 3^2$ $\quad x = 2$

Rpta.: C

**RESOLUCIÓN Nº77**

Aplicando la fórmula (a) del VI tipo de problemas:

$m = 5$; $a = x^3$ y $n = n$

Reemplazando los datos tenemos:

$$\sqrt[5^n]{(x^3)^{\frac{5^n-1}{5-1}}} = \sqrt[5^n]{x^{468}}$$

Elevando ambos miembros a la $5^n$ tendremos.

$$x^{\frac{3(5^n-1)}{4}} = x^{468} \; ; \; \frac{3(5^n-1)}{4} = 468$$

$3(5^n - 1) = 1872$; $5^{n-1} = 624$

$5^n = 625 \; ; \; 5^5 = 5^4$

De donde: $n = 4$

Rpta.: B

**RESOLUCIÓN Nº78**

$$\sqrt[x-1]{(2^{\frac{1}{2}})^x.(2^4)^x.(2^6)^x \ldots 2^{2x^2}} = (2^2)^{x^2}$$

$$\sqrt[x-1]{2^{2x+4x+6x+\ldots\ldots\ldots+2x^2}} = 2^{2x^2}$$

$$\sqrt[x-1]{2^{2x(1+2+3+\ldots\ldots\ldots+x)}} = 2^{2x^2}$$

MEZA BRAVO ELVIS



$\sqrt[x-1]{\frac{2x(x)(x+1)}{2^2}} = 2^{2x^2}$ ; $\sqrt[x-1]{2^{x^2(x+1)}} = 2^{2x^2}$

$\frac{x^2(x+1)}{x-1} = 2^{2x^2}$ ; $\frac{x^2(x+1)}{x-1} = 2x^2$

$\frac{x+1}{x-1} = 2$ ; $x + 1 = 2x - 2$

De donde: $x = 3$

**Rpta.: A**

### RESOLUCIÓN Nº79

De (2): $x + y = (3\sqrt[3]{2})^{x-y}$ ..... ($\alpha$)

($\alpha$) en (1): $(3\sqrt[3]{2})^{x-y} \cdot 3^{y-x} = 2$

$\frac{(3\sqrt[3]{2})^{x-y}}{3^{x-y}} = 2$ ; $(\frac{3\sqrt[3]{2}}{3})^{x-y} = 2$

$(\sqrt[3]{2})^{x-y} = 2$ ; $2^{(x-y)/3} = 2^1$

De donde:

$\frac{x-y}{3} = 1$ ; $x - y = 3$ ..... ($\theta$)

($\theta$) en ($\alpha$)

$x+y = (2\sqrt[3]{2})^3$ ; $x + y = 16$ ..... ($\gamma$)

De: ($\theta$) y ($\gamma$) se deduce que:

$x = \frac{19}{2}$ ; $y = \frac{13}{2}$

**Rpta.: A**

### RESOLUCIÓN Nº80

Transformando adecuadamente E

$E = x^{3x^{x+5}} \cdot x^{x+5} = x^{x^{x+5}} \cdot x^{3x^{x+5}}$

$E = (x^{x^{x+5}})^{x^{3x^{x+5}}} = (x^{x^{x+5}})^{x^3 \cdot x^{x+5}}$

$E = (x^{x^{x+5}})(x^{x^{x+5}})^3 = (\sqrt[3]{3})^{\sqrt[3]{3}^3} = \sqrt[3]{3}^3$

$E = 3$

**Rpta.: C**

### RESOLUCIÓN Nº81

Transponiendo los términos

$2^x + 2^{2x-1} = 3^{x+\frac{1}{2}} + 3^{x-\frac{1}{2}}$

$2^{2x} + \frac{2^{2x}}{2} = 3^x \cdot \sqrt{3} + \frac{3^x}{\sqrt{3}}$

$2^{2x}(1 + \frac{1}{2}) = 3^x(\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}})$

$2^{2x} \cdot \frac{3}{2} = 3^x \cdot \frac{4}{\sqrt{3}}$ ; $\frac{2^{2x}}{2.4} = \frac{3^x}{3.\sqrt{3}}$

$2^{2x-1-2} = 3^{x-1-\frac{1}{2}}$ ; $2^{2x-3} = 3^{\frac{2x-3}{2}}$

$2^{2x-3} = \sqrt{3}^{2x-3}(\frac{2}{\sqrt{3}})^{2x-3} = 1$

$(\frac{2}{\sqrt{3}})^{2x-3} = (\frac{2}{\sqrt{3}})^0$ ; $2x - 3 = 0$

$x = \frac{3}{2}$

**Rpta.: D**

### RESOLUCIÓN Nº82

Reduciendo:

* $A = (a^{\frac{6a^2}{3a}})^{2a^{-1}} = (a^{2a})^{\frac{2}{a}} = a^{\frac{4a}{a}} = a^4$

* $B = \sqrt[\frac{1}{3}]{(\frac{3}{\sqrt{2a\sqrt{a^a}}})^{6a^{-2}} \cdot (a^{\frac{5a}{10}})^{2a^{-1}}}$

$B = \sqrt[\frac{1}{3}]{(a^{a \cdot \frac{2a}{3}})^{\frac{6}{a^2}} \cdot (a^{\frac{5a}{10}})^{\frac{2}{a}}}$

$B = \sqrt[\frac{1}{3}]{a^{\frac{12a^2}{3a^2}} \cdot a^{\frac{10a}{10a}}} = \sqrt[\frac{1}{3}]{a^4 \cdot a}$

$B = \sqrt[1/3]{a^5} = (a^5)^3 = a^{15}$





* $C = (a^{\frac{-5}{4a}}) = a^{\frac{-40a}{4a}} = a^{-10}$

Por lo tanto:

$\sqrt[29]{\frac{AB}{C}} = \sqrt[29]{\frac{a^4 \cdot a^{15}}{a^{-10}}} = \sqrt[29]{a^{4+15+10}}$

$\sqrt[29]{a^{29}} = a$

**Rpta.: A**

### RESOLUCIÓN Nº83

Transformando:

$(3^3)^{x^x} \cdot (3^3)^{x^x} \cdot x^1 \cdot 3^{x^x} \cdot x^2 = (3^2 \cdot (3^2)^x \cdot 3^{x^2})^{16}$

$3^{3x^x + 2x^x} \cdot x + x^x \cdot x^2 = (3^{3+2x+x^2})^{16}$

$3^{x^x(3+2x+x^2)} = 3^{(3+2x+x^2)16}$

De donde:

$x^{x^x}(3+2x+x^2) = (3+2x+x^2)16$

$x^{x^x} = 16$ ; $x^{x^x} = 2^{2^2}$ ; $x = 2$

**Rpta.: D**

### RESOLUCIÓN Nº84

Sea: $2^{2^n} = x$

* $2^{2^{3+n}} = 2^{2^3} \cdot 2^n = 2^{2^n} \cdot 2^3 = (2^{2^n})^8 = x^8$

* $2^7 \cdot 2^n = 2^{2^n} \cdot 7 = (2^{2^n})^7 = x^7$

* $2^{2^{2^2+n}} = 2^{2^{4+n}} = 2^{2^4} \cdot 2^n = 2^{2^n} \cdot 2^4$

$2^{(2^{2^n})16} = 2^{x^{16}}$

Por lo tanto; reemplazando en el problema:

$\sqrt[x^8]{x\sqrt{2^{-1}\sqrt{x^7\sqrt{2^{x^{16}}}}}} = \frac{x^8 \cdot x^1 \cdot 2^{-1} \cdot x^7 \sqrt{2^{x^{16}}}}{}$

$2^{-1} x^{16}\sqrt{2^{x^{16}}} = 1/2\sqrt{2} = 2^2 = 4$

**Rpta.: A**

### RESOLUCIÓN Nº85

Transformando:

* $\frac{(4^{n^2} + 2^{n^2})(4^{n^2} - 2^{n^2})}{32^{n^2} - 8^{n^2}} = 8^{-3}$ ; $\frac{4^{2n^2} - 2^{2n^2}}{32^{n^2} - 8^{n^2}} = 8^{-3}$

$\frac{16^{n^2} - 4^{n^2}}{32^{n^2} - 8^{n^2}} = \frac{1}{8^3}$ ; $\frac{4^{n^2}(4^{n^2} - 1)}{8^{n^2}(4^{n^2} - 1)} = \frac{1}{2^9}$

$(\frac{4}{8})^{n^2} = (\frac{1}{2})^9$ ; $(\frac{1}{2})^{n^2} = (\frac{1}{2})^9$

$n^2 = 9$ ; $n = 3$

**Rpta.: B**

### RESOLUCIÓN Nº86

Efectuando:

$\sqrt[a^{2a^a}]{a^{a^{a^a+a^a}} \cdot a^{a^a - a^a}} = \sqrt[a^{2a^a}]{a^{a^{a^a+a^a+a^a-a^a}}}$

$\sqrt[a^{2a^a}]{a^{a^{2a^a}}} = a$

**Rpta.: B**

### RESOLUCIÓN Nº87

Dandole una forma conocida.

* $x^{\sqrt[3]{x}} = \frac{3^{2/3}}{3^1}$ ; $x^{\sqrt[3]{x}} = 3^{-\frac{1}{3}}$

$(x^{\sqrt[3]{x}})^{\frac{1}{3}} = (3^{\frac{-1}{3}})^{\frac{1}{3}}$ ; $(x^{\frac{1}{3}})^{\sqrt[3]{x}} = (\frac{1}{3})^{\frac{1}{9}}$

$\sqrt[3]{x}^{\sqrt[3]{x}} = (\frac{1}{3})^{3 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3}}$ ; $\sqrt[3]{x}^{\sqrt[3]{x}} = (\frac{1}{27})^{\frac{1}{27}}$

Por comparación:

$\sqrt[3]{x} = \frac{1}{27}$ ; $\sqrt[3]{x} = 3^{-3}$

MEZA BRAVO ELVIS



$(\sqrt[3]{x})^3 = (3^{-3})^3$ ; $x = 3^{-9}$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN Nº88**

* $(x^{-x^{-2}})^2 = 2^2$ ; $(x^{-2})^{x^{-2}} = 2^2$

De donde:

* $x^{-2} = 2$ ; $(x^{-2})^{-1} = 2^{-1}$

$x^2 = \frac{1}{2}$ ; $x = \sqrt{\frac{1}{2}}$ ; $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN Nº89**

Transformando:

* $n^{\frac{1}{9}+\frac{\sqrt[9]{n}}{9}} = (\frac{1}{9})^{\frac{1}{9}}$ ; $n^{\frac{1}{9}+\sqrt[9]{n}} = (\frac{1}{9})^{\frac{1}{9}}$

$n^{\frac{1}{9}} . n^{\sqrt[9]{n}} = (\frac{1}{9})^{\frac{1}{9}}$ ; $n^{\sqrt[9]{n}} . n^{\sqrt[9]{n}} = (\frac{1}{9})^{\frac{1}{9}}$

$(n^{\sqrt[9]{n}})^{n^{\sqrt[9]{n}}} = (\frac{1}{9})^{\frac{1}{9}}$. De donde:

$n^{\sqrt[9]{n}} = \frac{1}{9}$ ; $(n^{\sqrt[9]{n}})^{\frac{1}{9}} = (\frac{1}{9})^{\frac{1}{9}}$

$(n^{\frac{1}{9}})^{\sqrt[9]{n}} = (\frac{1}{9})^{\frac{1}{9}}$ ; $\sqrt[9]{n}^{\sqrt[9]{n}} = (\frac{1}{9})^{\frac{1}{9}}$

De donde:

$\sqrt[9]{n} = \frac{1}{9}$ ; $\sqrt[9]{n} = 3^{-2}$

$(\sqrt[9]{n})^9 = (3^{-2})^9$; $n = 3^{-18}$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN Nº90**

Del dato: $(5^2)^x + (2^2)^x = 2.5^x . 2^x$

$(5^x)^2 + (2^x)^2 = 2.5^x . 2^x$

Sea: $5^x = a$; $2^x = b$, entonces:

$a^2 + b^2 = 2ab$; $a^2 - 2ab + b^2 = 0$

$(a - b)^2 = 0$; $a - b = 0$

$a = b$; $5^x = 2^x$ ; $x = 0$

Reemplazando $x = 0$ en M:

$M = \sqrt[(-2)^{-1}]{(-2)^{-4}} = \sqrt[-\frac{1}{2}]{(-2)^{-4}}$

$M = (-2)^{(-4).(-2)} = (-2)^8$;

$M = 256$

**Rpta.: D**





# PROBLEMAS PROPUESTOS

**PROBLEMA Nº01**

En:

$$(x-1)^{(x-1)^x} = \frac{1}{\sqrt[7]{7}\sqrt{7}}$$

Calcular "x"

A) $\frac{1}{7}$ B) 7 C) $\frac{8}{7}$ D) $\frac{10}{7}$ E) 1

**PROBLEMA Nº02**

Al reducir:

$$\sqrt[x]{5\sqrt{\sqrt{5}-1}}\ \sqrt[x]{5\sqrt{\sqrt{5}+1}}\ -\sqrt[5]{x}$$

A) 1 B) x C) $x^2$ D) $\sqrt{x}$ E) 0

**PROBLEMA Nº03**

Reducir a su mínima expresión:

$$\left(\sqrt[3]{\sqrt{3}\sqrt{3}}\right)^{\sqrt[3]{3\sqrt[3]{3\sqrt[3]{3}}}}$$

A) 0,3 B) 1 C) 3 D) 5 E) N.A

**PROBLEMA Nº04**

Al reducir:

$$E = \frac{(2m^{-2x})^{-1} - (2m^{2x})^{-1}}{\left[(2m^{-x})^{-1} - (2m^x)^{-1}\right](m^x + m^{-x})^{2^{-1}}}$$

A) $m^x$ B) 1 C) 0,5 D) $3^{-1}$ E) 2

**PROBLEMA Nº05**

El valor de:

$$\sqrt[5]{5\sqrt[5]{5\sqrt{5}+2\sqrt{5^2\sqrt[5]{25}+1}}}\ \sqrt[5]{25\sqrt[5]{5\sqrt{5}+2\sqrt{5^4\sqrt[5]{25}-\sqrt[5]{5}}}}$$

A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt[5]{5}$ C) 5 D) 25 E) 1

**PROBLEMA Nº06**

En: $2^{x+3}+2^{-x} = 6$. Hallar el valor de x

A) 1 B) 2 C) -1 D) -5 E) 7

**PROBLEMA Nº07**

Al efectuar:

$$\sqrt{3-\sqrt{2}\sqrt{\sqrt{2}\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}\sqrt{2}+\sqrt{2}\sqrt{12}}}$$

$$\sqrt{6\sqrt{2}+\sqrt{2}\sqrt{3+\sqrt{2}}}$$

Se obtiene:

A) 1 B) 2 C) $\sqrt{2}$ D) $\sqrt{6}$ E) 8

**PROBLEMA Nº08**

El valor de x en:

$$x^{3,5-x^{3,5-x^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\infty}}}}}} = \sqrt[3]{\frac{x^2}{3}\left|\frac{x^2}{\vdots}\right|^{\infty}}$$

es:

A) 1 B) 2 C) 3 D) 9 E) 27

**PROBLEMA Nº09**

Calcular el valor de:

$$\sqrt[n+1]{\frac{2^n\sqrt[6]{2^7}}{\sqrt[2n+13]{2\sqrt[3]{2^n\sqrt{2^7}}}}}$$

A) 1 B) 2 C) 8 D) 10 E) 32

**PROBLEMA Nº10**

Reducir a su mínima expresión:

$$\left(3^{\sqrt[3]{\sqrt{3}\sqrt{3}}\sqrt{3^{\sqrt[3]{3}\sqrt{3}}+3}}\right)^{-2^{-3}\sqrt{3}.\ 3^{-2}\sqrt{3}}$$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 9 E) 81

**PROBLEMA Nº11**

Si se cumple que:

$$\frac{n+m}{n+m} = \sqrt{\frac{n}{m}\sqrt{\frac{n}{m}\sqrt{\frac{n}{m}}}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots$$

Calcular $nm^{-1} - 1$

A) 1 B) 2 C) $\sqrt{2}$ D) 3 E) $2\sqrt{3}$

**PROBLEMA Nº12**

En la igualdad:

$\sqrt[3]{x\sqrt{x}} = 3$. Hallar "x"

A) 1 B) $\sqrt{3}$ C) 3 D) 27 E) 81

**PROBLEMA Nº13**

Simplificar:

$$\frac{x^{-1^{4^{9^7}}}}{(((x^{-1})^2)^{-6})^{-2}}$$

A) $x^{23}$ B) $x^{19}$ C) $x^{24}$ D) $x^7$ E) 1

**PROBLEMA Nº14**

Si:

$$(\sqrt[4]{2}\,x)^x = \sqrt[4]{2}\sqrt{4}$$

Calcular:

$$\sqrt[\sqrt{2}]{2^x}$$

A) 2 B) $\sqrt{2}$ C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D) $\frac{1}{2}$ E) N.A

**PROBLEMA Nº15**

Resolver:

$$25^{x+2} + 16 \cdot 2^{2x} = 2.10^{x+2}$$

A) 1 B) -2 C) 5 D) -10 E) 11

**PROBLEMA Nº16**

Simplificar:

$$\sqrt[\sqrt[3]{3}]{5^{2^{\sqrt[3]{3}\sqrt[3]{2}}}}\sqrt{3}\sqrt[3]{6}\sqrt{10}\sqrt[3]{48}$$

A) 1 B) 10 C) 1000 D) 750 E) 110

**PROBLEMA Nº17**

Al reducir:

$$\sqrt[3]{3\sqrt[3]{3\sqrt[3]{\ldots\ldots\sqrt[3]{2^{3^{n-1}}}}}}$$

$(n-3)$ radicales

se obtiene

A) 2 B) 8 C) 64 D) 256 E) 512

**PROBLEMA Nº18**

Si:

$$\sqrt{x} = \sqrt[3]{y} = \sqrt[5]{z}$$

Hallar: $\sqrt[10]{xyz}$

A) x B) $\sqrt{x}$ C) $x^2$ D) $x^3$ E) 1

**PROBLEMA Nº19**

Reducir:

$$\frac{\sqrt[3]{a^4b^4}}{a-b}\left[(a^2b^{-1})^{0,\widehat{3}} - (b^2a^{-1})^{0,\widehat{3}}\right]$$

A) ab B) b C) a D) a-b E) a+b

**PROBLEMA Nº20**

El valor de:

$$\sqrt{64\sqrt[n+1]{64^{-3}\sqrt[3]{64^{7-2n}}}}$$

es:

A) 1 B) 3 C) 2 D) 4 E) 7

**PROBLEMA Nº21**

Si:

$$x = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{2ab}{a^2-b^2}}$$

. Calcular:

$$E = \sqrt[a^2-b^2]{(x^{\frac{a}{b}} + x^{\frac{b}{a}})^{\frac{ab}{a^2+b^2}}}$$

A) $b^{-1}$ B) $ab^{-1}$ C) $a^{-1}b$ D) $a^2$ E) 1

**PROBLEMA Nº22**

Si se sabe que:



$$A = \sqrt[\sqrt{2}^{\sqrt{2}-1}]{\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}+1}-1}\sqrt[\sqrt{2}^{\sqrt{2}+1}]{\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}+1}-2}}}}$$

$$B = \left(\sqrt[\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}}}]{\sqrt{2}^{-\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}}}+2}}\right)^{\sqrt{2}^{2\sqrt{2}+4}}$$

$$C = 2^{2\sqrt{2}+4}$$

El valor de: $(AB)^C$, es:

A) $15^{-1}$ B) $4^{-1}$ C) $5^{-2}$ D) 7 E) 9

**PROBLEMA Nº23**

A partir de:

$$(2+x)^{2^{x+2}} = x+2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

$$\sqrt[y-13]{\frac{y^y - y^{13}}{y^{37} - y^y}} = \frac{1}{y} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

Calcular x + y:

A) 17 B) 23 C) 29 D) 40 E) 51

**PROBLEMA Nº24**

Reducir:

$$\sqrt[x-1]{x^{1-\sqrt[x]{x\sqrt[x]{x\sqrt[x]{x^{x+1}}}}}}$$

A) $\sqrt[3]{x}$ B) $\sqrt{x}$ C) x D) 1 E) N.A

**PROBLEMA Nº25**

De:

$$a^{b^{a+1}} = 8^9; \quad x^{x^x} = \frac{1}{\sqrt[6]{9\sqrt{3}}}$$

Calcular: $\sqrt[x]{a+b-3x}$

A) 0 B) 9 C) 27 D) 64 E) 81

**PROBLEMA Nº26**

Reducir a su mínima expresión:

$$\frac{\overbrace{(1)(1+3)(1+3+5)\ldots}^{n\ \text{factores}}\sqrt{\underbrace{(((x^2)^4)^6)^8\cdots}_{n\ \text{potencias}}}}{}$$

A) $\sqrt[n]{x^{2^n}}$ B) $\sqrt[n!]{x^{2n}}$ C) $\sqrt[2^n]{x^{n!}}$

D) $\sqrt[2^n]{x^{n+1}}$ E) $\sqrt[n!]{x^{2^n}}$

**PROBLEMA Nº27**

Al multiplicar la expresión:

$$(\sqrt{x\sqrt[3]{x^2\sqrt[4]{x^3}\ldots\sqrt[n]{x^{n-1}}}}) \text{ por } (\sqrt{\sqrt[3]{\sqrt[4]{\ldots\sqrt[n]{x}}}}) \text{ se obtiene:}$$

A) $x^{(n-1)^n}$ B) $x^{n^{n+1}}$ C) $x^{n^n}$

D) $x^{n^{-n}}$ E) $x^{n^0}$

**PROBLEMA Nº28**

Si:

$$\sqrt[3]{x}^{\sqrt[3]{x}} = 3$$

Calcular el valor de:

$$\sqrt[3]{x}^{\sqrt[3]{x}\sqrt{x^{\sqrt[3]{x}\sqrt{x^{\sqrt[3]{x}\cdots\sqrt{x^{2\sqrt[3]{x}}}}}}}}$$

A) 3 B) $\sqrt[3]{3}$ C) $\sqrt{3}$ D) 9 E) 1

**PROBLEMA Nº29**

Si:

$$E = \frac{32\sqrt[6]{32\sqrt[6]{32\sqrt[6]{32}\ldots\infty}}}{\sqrt[3]{64\sqrt[3]{64\sqrt[3]{64}\ldots\infty}}}$$

Calcular: $\frac{E - \sqrt[6]{E-4}}{}$

A) 1 B) 2 C) 5 D) $3^{-1}$ E) 0

MEZA BRAVO ELVIS



**PROBLEMA Nº30**

Reducir a su mínima expresión:

$$\sqrt{\sqrt{2}\sqrt{2\sqrt{2}\sqrt{2^{2\sqrt{2}}}}} \cdot \sqrt[3]{3\sqrt[3]{3}\sqrt[3]{3\sqrt[3]{3}\sqrt[3]{3^{3}\sqrt[3]{3}}}}$$

.....n factores

A) n B) (n-1)! C) (n+1)! D) n! E) 1

**PROBLEMA Nº31**

Si se sabe que:

$$a = \frac{0,4\sqrt{2}}{} \quad ; \quad b = \frac{0,5\sqrt{0,25}}{}$$

Calcular el valor de:

$$E = \sqrt{\frac{a^{2^3} \cdot b^{3^2}}{b^{-2^3} \cdot a^{-6^2}}}^{\,a^{0,4}+5}$$

A) 16 B) 3 C) 9 D) 64 E) 11

**PROBLEMA Nº32**

Si: $x > y$ y además:

$$\sqrt[x+y]{x-y} \cdot \sqrt[x-y]{x+y} = \sqrt[4\sqrt{2}]{128}$$

Calcular: $x^2 - y^2$

A) 1 B) 2 C) $\sqrt{2}$ D) 4 E) 8

**PROBLEMA Nº33**

Al simplificar:

$$E = \frac{3^{n-1} + 3^{n-3}}{3^{n-4} + 3^{n-6}} + \frac{2^{n-1} + 2^{n-3}}{2^{n-4} + 2^{n-6}}$$

A) 1 B) 5 C) 9 D) 28 E) 35

**PROBLEMA Nº34**

Una solución de la igualdad:

$$8x^{\frac{3}{2n}} - 8x^{\frac{-3}{2n}} = 63 \quad ; \quad \text{es:}$$

A) $2^n$ B) $2^{-n}$ C) $4^n$ D) $2^{-1}$ E) 1

**PROBLEMA Nº35**

Indicar un valor de n en:

$$\sqrt[n+2]{\frac{x^{n^3+15} - x^{n^3}}{x^{4n+15} - x^{4n}}} = x^{n-2}$$

A) -20 B) -1 C) 2 D) 5 E) N.A

**PROBLEMA Nº36**

Si se sabe que:

$$n^{n^n} = \sqrt{2} \quad \text{Calcular:}$$

$$M = n^{2n^{n+2n^{n+2n^n}}}$$

A) 2 B) $\sqrt{2}$ C) 8 D) 16 E) 32

**PROBLEMA Nº37**

Calcular el valor de:

$$\frac{-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot -\frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{3}} \cdot -\frac{1}{4}\sqrt{\frac{1}{4}} \cdot -\frac{1}{6}\sqrt{\frac{1}{6}}}{12^7 \cdot 6^2}$$

A) 1 B) 4 C) 6 D) 5 E) 11

**PROBLEMA Nº38**

Si:

$$(x+y).2^{1-x} = 5; \quad \sqrt[x-1]{x+y} = 2\sqrt[3]{5}$$

Calcular el valor de y:

A) -10 B) 5 C) 10 D) 19 E) 36

**PROBLEMA Nº39**

Si: $x^{2x-1} = 4$

Calcular:

$$M = \sqrt[x]{(-x)^{-x^{-1}}}$$

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 16 D) 8 E) $\frac{1}{8}$

**PROBLEMA Nº40**

Si:

$$\sqrt[x]{\sqrt[4]{4\sqrt{2}}\sqrt{4\sqrt{2}}} = 4$$

Calcular "x"





A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{4}$ D) 2 E) $\frac{1}{12}$

**PROBLEMA Nº41**

A partir de:

$$\sqrt[a]{b\sqrt[b]{2\,b\sqrt[a]{2\,a\sqrt[b]{2\,a\sqrt[b]{2}}}}}^{\,\cdots\cdots\infty} = 2$$

Señalar el equivalente de:

$$M = \frac{(a^{a^{ab}\,b^{ba}})}{\{(a^{ab})^a\}^b} \cdot \frac{(b^{a^{ba}\,b^{ab}})}{\{(a^{ba})^b\}^a}$$

A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16

**PROBLEMA Nº42**

Si:

$$\sqrt[n]{\frac{3^{n+1}}{\sqrt[n+2]{9\sqrt{9^n}}}} = \sqrt[n-3]{3\sqrt[n-3]{3\,\ldots\ldots\infty}} \text{ rad.}$$

Calcular el valor de n

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 1024

**PROBLEMA Nº43**

Al resolver:

$$y^x = 125 \quad ; \quad y^{\frac{x-1}{x-2}} = 25$$

Obtener la suma de todos los valores de y.

A) 19 000 B) 100 C) 124
D) 15 630 E) 850

**PROBLEMA Nº44**

De la igualdad:

$$\sqrt[n]{\frac{5^{2n} + 10^{2n}x^n}{x^n + 1}} = 50. \text{ Hallar "x"}$$

A) 1 B) -1 C) 2 D) 4 E) 0,5

**PROBLEMA Nº45**

Calcular el valor de x en:

$$\sqrt[5]{0,125^{2x+3}} \cdot \sqrt[3]{0,25^{2-3x}} = 0,0625^{x-1}, \text{ en}$$

A) $\frac{107}{72}$ B) $\frac{101}{81}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{2}{3}$ E) 1

**PROBLEMA Nº46**

Simplificar:

$$\left(\sqrt[5]{5}\sqrt[5]{5\sqrt[5]{5}\sqrt[5]{5}}\sqrt[5]{5\sqrt[5]{5}\sqrt[5]{5\sqrt[5]{5}\sqrt[5]{5}}}\right)^n$$

Si:

$$n = \frac{\sqrt[5]{5}^{\,3\sqrt[5]{5}+9}}{\sqrt[5]{5}^{\,2\sqrt[5]{5}+\sqrt[5]{5}+1}}$$

A) 5 B) 25 C) 125 D) 625 E) 3125

**PROBLEMA Nº47**

Reducir:

$$\sqrt[n]{x^{3n} + \sqrt[n]{\frac{x^{4n^2} + x^{3n^2}}{x^{2n^2} + x^{n^2}}}}^{\,x^n + 1}$$

A) x B) $x^2$ C) 1 D) $\sqrt{x}$ E) 0

**PROBLEMA Nº48**

Equivalente más simple de:

$\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}}$ ..... n radicales es:

A) $\sqrt[2^n]{a^{2^n-1}}$ B) $\sqrt[2n]{a^{2n-1}}$ C) $\sqrt[2n]{a^{2^n+1}}$
D) $\sqrt[2n]{a^{2n+1}}$ E) $\sqrt[n]{2}$

**PROBLEMA Nº49**

Si:

$$a = \sqrt[6]{6}^{\sqrt[6]{6}^{\cdots}} \quad ; \quad b = \sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\cdots}}$$

El valor de:

$$E = \left(\sqrt[ab]{ab}^{\sqrt[ab]{ab}^{\cdots}}\right)\left(\sqrt[\frac{a}{b}]{\frac{a}{b}}^{\sqrt[\frac{a}{b}]{a/b}^{\cdots}}\right)$$

A) 1 B) 20 C) 36 D) 51 E) 7

**PROBLEMA Nº50**

Calcular el valor de:

$$x^{1-x^{1-x}\cdots\infty} + x^{-5+x^{-5+\cdots\infty}}$$

MEZA BRAVO ELVIS



Si ambos sumandos son iguales:

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

**PROBLEMA Nº51**

Calcular el valor de:

$$E = 27^{9^{-32}-5^{-3^0}} + 25^{16^{-16}-2^{-1}} + 125^{9^{-8}-3^{-1}}$$

A) 5 B) 8 C) 11 D) 13 E) 20

**PROBLEMA Nº52**

El valor reducido de:

$$M = \sqrt[3]{4+2\sqrt[3]{4+2\sqrt[3]{4+\ldots\ldots\ldots}}};\ \text{es:}$$

A) 1 B) 2 C) 5 D) 7 E) 11

**PROBLEMA Nº53**

El valor de:

$$E = \frac{7.2^{x-3} + 11.2^{x-1} - 2^{x-3}}{6.2^{x-5} + 2^{x-3}}$$ es:

A) 1 B) 20 C) 30 D) 40 E) 5

**PROBLEMA Nº54**

Al simplificar:

$$\frac{\sqrt[3]{2\sqrt[3]{3}}}{\sqrt[3]{2\sqrt[6]{3}}}$$ se obtiene:

A) 3 B) 9 C) $9\sqrt{3}$ D) 27 E) 81

**PROBLEMA Nº55**

Si:

$$n^{-n^{-1}} = \sqrt[5]{\frac{(0,2)\sqrt[4]{100}}{5\sqrt[5]{16\sqrt{4}}}}$$ Hallar "n"

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) N.A

**PROBLEMA Nº56**

Si:

$$(27x^3)^x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$, Hallar "x"

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) 1 D) $\frac{1}{6}$ E) 0

**PROBLEMA Nº57**

Al efectuar:

$$\frac{405^6 \cdot 200^5}{375^4 \cdot 3240^3 \cdot 648^2}$$ obtenemos

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

**PROBLEMA Nº58**

Resolver un sistema:

$x^y = y^x$ ; $x^3 = y^2$ y dar el valor de "y"

A) $\frac{27}{8}$ B) $\frac{9}{4}$ C) $\frac{7}{4}$ D) $\frac{4}{9}$ E) 2

**PROBLEMA Nº59**

El valor de $x+y^{-1}$. a partir de:

$$\sqrt[3]{x\sqrt{x}} = 3 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

$$\sqrt[3]{y\sqrt[3]{3}} = 27 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

A) 31 B) 15 C) 10 D) 8 E) N.A

**PROBLEMA Nº60**

Simplificar:

$$\frac{\sqrt[3]{x^2 y\sqrt{xz}} \cdot \sqrt[4]{y^3 z^2}\ \sqrt[3]{xy}}{\sqrt[6]{x^{-1} y^2 z^4}}$$

A) $-x$ B) $y$ C) $xyz$ D) 1 E) $xy$

**PROBLEMA Nº61**

Si sabemos que:





$x + y = 3^x$ ..... (1)

$2^x(x + y) = 216$ ..... (2)

El valor de $y - x$ es:

A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 35

**PROBLEMA Nº62**

Al resolver:

$x^{x^5+x^7} + 35 = 7x^{x^5} + 5x^{x^7}$. Indicar un valor de "x".

A) 1 B) $2^2$ C) $\sqrt[3]{3}$ D) $\sqrt[5]{5}$ E) 2

**PROBLEMA Nº63**

Si sabemos que:

$$b^{x^{10-x}} = x^{x^{x^{x^{10}}-n}}\ ;\ b = x^{x-n}$$

El valor de x será:

A) 1 B) $\sqrt[5]{5}$ C) $\sqrt[10]{10}$ D) $2\sqrt{2}$ E) 4

**PROBLEMA Nº64**

Si:

$$x^{6-x^{6-x}\cdots} = \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\cdots}}}^{\infty}$$

Entonces la suma de los dos miembros aumentado en el valor de x es:

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

**PROBLEMA Nº65**

Al efectuar:

$$4\left(\frac{32^{-0,2} - 8^{-0,\hat{6}}}{81^{-0,75} - 2,27^{-1,\hat{3}}}\right)$$ se obtiene:

A) 9 B) $\frac{2}{9}$ C) 2 D) 7 E) 81

**PROBLEMA Nº66**

El valor de:

$$\left(\left(\sqrt[4]{5\sqrt{8}}\right)^{\sqrt[3]{16}}\right)^{\sqrt[6]{2}}$$, es:

A) 5 B) $\sqrt{5}$ C) 25 D) 123 E) 625

**PROBLEMA Nº67**

Simplificar a la mínima expresión:

$$\sqrt[n]{x^n\sqrt[n]{x^{n^2}\sqrt[n]{x^{n^3}}\ldots\sqrt[n]{x^{n^n}}}}$$

A) x B) $x^n$ C) 1 D) 0 E) n

**PROBLEMA Nº68**

El valor de:

$$\left(\sqrt[-1/9]{x^8}\right)^{3^{-2}} \cdot \left(\sqrt[5]{\sqrt[5]{x}}\right)^{-5^2}\Big)^{3^{-1}}$$ para:

$$x = \left[4^{-2^{-1}} - \left(\frac{1}{\sqrt[8]{2}}\right)^{16}\right]^{2^{-1}}$$, es:

A) 1 B) 6 C) 8 D) 14 E) 0

**PROBLEMA Nº69**

Si: $a^b = 2$ y $b^a = 3$

Calcular

$$\sqrt[2b+2]{a^{2b^{a+1}} \cdot b^{3a^{b+1}}}$$

A) 0 B) 1 C) 5 D) $2.3^{3^0}$ E) -5

**PROBLEMA Nº70**

El valor de:

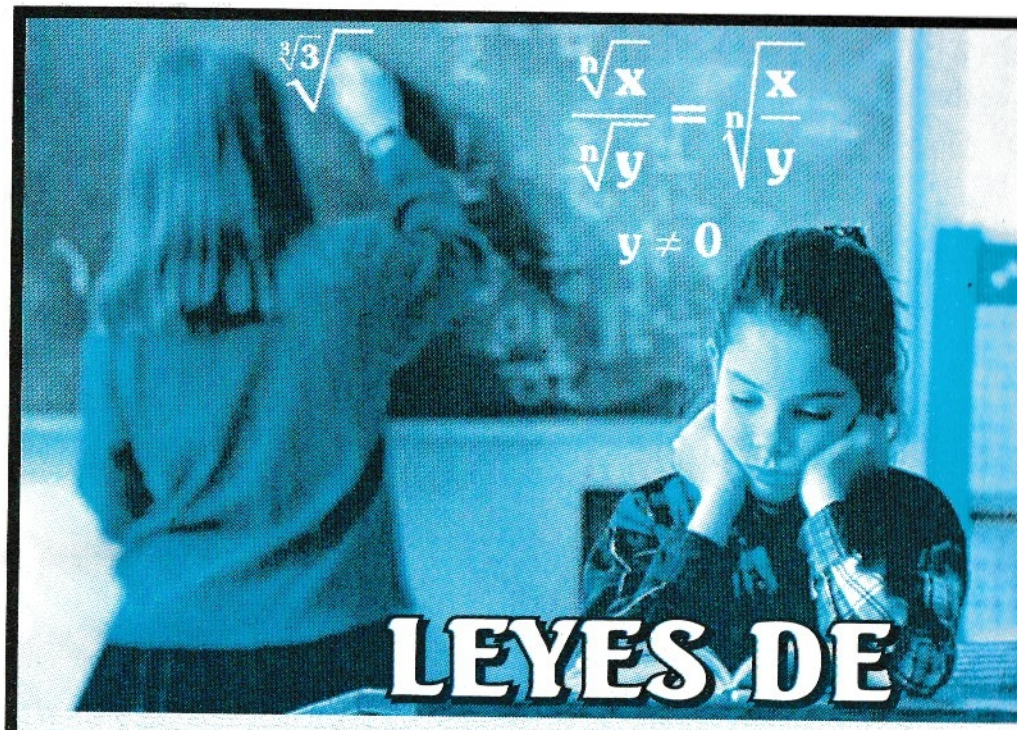
$$\frac{2^{x+3} + 2^{x+1} - 2^x}{2^{x+1} + 2^x}$$ ; es:

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 7

MEZA BRAVO ELVIS

# Claves

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. C | 15. B | 29. B | 43. D | 57. E |
| 2. B | 16. D | 20. D | 44. E | 58. A |
| 3. E | 17. E | 31. D | 45. A | 59. E |
| 4. E | 18. B | 32. D | 46. E | 60. E |
| 5. D | 19. A | 33. E | 47. B | 61. C |
| 6. C | 20. C | 34. C | 48. A | 62. D |
| 7. C | 21. B | 35. C | 49. C | 63. C |
| 8. D | 22. A | 36. D | 50. E | 64. E |
| 9. B | 23. B | 37. A | 51. D | 65. E |
| 10. C | 24. E | 38. E | 52. B | 66. C |
| 11. C | 25. D | 39. C | 53. B | 67. B |
| 12. D | 26. E | 40. E | 54. A | 68. C |
| 13. A | 27. E | 41. A | 55. C | 69. D |
| 14. A | 28. D | 42. C | 56. D | 70. C |




# LEYES DE EXPONENTES

## ECUACIONES EXPONENCIALES

*Teoría y Problemas*

ÁLGEBRA

- DEFINICIONES PREVIAS
- POTENCIACIÓN
- RADICACIÓN EN R
- PROBLEMAS RESUELTOS Y PROPUESTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
SCIENTIA ET LABOR
LIMA PERU
1876